ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG CẦM TAY SỬ DỤNG IC AD5933

SVTH: NGẠC BẢO NAM

CBHD: ThS. PHAN THIỆN LUÂN

TP. Hồ Chí Minh – Tháng 7 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG CẦM TAY SỬ DỤNG IC AD5933

SVTH: NGẠC BẢO NAM

CBHD: ThS. PHAN THIỆN LUÂN

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 7 2022

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Phan Thiện Luân tạo điều kiện sseer em được thực hiện đề tài này và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tại.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Hà Minh Khuê đã giúp đỡ, hướng dẫn em trong quá trình thực thực hiện đề tài.

Em cũng hết lòng cảm ơn các thầy cô khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đã tận tình giảng dạy em trong suốt quá trình học đại học.

Cuối cùng, em muốn cảm ơn bạn bè đã đồng hành và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập tại khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật.

TP. HCM, 7/2022

TÓM TẮT

Vấn đề sức khỏe con người luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với nhân loại. Có vô số tác nhân có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người đang tồn tại trong môi trường xung quanh. Để có thể điều chế ra các loại thuốc, vaccine phòng ngừa mỗi loại vi khuẩn khác nhau đang tồn tại trong môi trường, việc phân tích, hiểu rõ cấu tạo của chúng là điều thiết yếu.

Có rất nhiều cách để phân tích thành phần cấu tạo của một mẫu tế bào hoặc vi khuẩn bất kì. Tuy nhiên đa số các biện pháp đo thường rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, hoặc cần nhiều loại chất phân tích có giá thành cao. Nhưng biện pháp phân tích phổ trở kháng là một biện pháp không xâm lấn, không cần chất phân tích, có thể cho ra kết quả một cách nhanh chóng, tức thời.

Tuy nhiên, các máy đo trở kháng trên thị trường có giá thành khá cao và có kích thước lớn, không thích hợp cho các môi trường ngoài phòng thí nghiệm, cho nên mục đích của đề tài này là thiết kế một máy đo trở kháng cầm tay nhằm phân tích mẫu ADN của vi khuẩn với giá thành tương đối thấp để phục vụ cho việc đo trở kháng trong môi trường giáo dục hoặc các cơ sở y tế nhỏ.

Abstract

Healthcare has always been one of the most important problems in the world. There are countless factors that exist in the environment that can affects our health. To be able to make drugs and vaccines against each different type of bacteria or virus, it is essential to analyze and understand their structure.

There are many ways to analyze the composition of a cells or bacteria. However, most methods are often very complicated, time consuming, or require a variety of expensive analytes. But impedance spectroscopy is a non-invasive, analyte-free measure that can provide quick, immediate results.

However, many impedance analyzers on the market are quite expensive and large in size, not suitable for environments outside the laboratory, so the purpose of this thesis is to design a portable impedance meter to analyze DNA samples of virus and cells with low-cost to serve for educational purposes or small medical facilities.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **III**

TÓM TẮT ..... **I**

ABSTRACT ..... **II**

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT ..... **VI**

DANH SÁCH CÁC HÌNH ..... **VII**

DANH SÁCH CÁC BẢNG ..... **IX**

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **1**

1.1. GIỚI THIỆU 1

1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 4

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **5**

2.1. CÔNG NGHỆ TRỞ KHÁNG SINH HỌC 5

2.1.1. Điện trở kháng sinh học và tính cách điện của vật liệu *5*

2.1.2. Đặc tính điện của tế bào sống *8*

2.1.3. Mô sống coi như môi trường phân tán *10*

2.1.3.1. Độ phân tán α- *11*

2.1.3.2. Độ phân tán β- *11*

2.1.3.3. Độ phân tán γ- *11*

2.1.3.4. Độ phân tán δ- *12*

2.1.4. Mô hình điện của tế bào *12*

2.1.5. Trở kháng sinh học và đo lường thành phần cơ thể *13*

2.1.6. Chụp cắt lớp điện trở kháng *16*

2.2. IC ĐO TRỞ KHÁNG ĐỘ CHÍNH XÁC CAO AD5933 18

2.2.1. Miền tần số *18*

2.2.2. Khử DC *19*

CHƯƠNG III: THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG CẦM TAY **24**

3.1. THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ ĐO TRỞ KHÁNG CẦM TAY 24
3.1.1. Nguyên lý đo trở kháng của AD5933 ..... *25*
3.1.2. Thanh ghi điều khiển *26*
3.1.3. Thanh ghi tần số bắt đầu, tần số tăng, số lần tăng *27*
3.1.4. Thanh ghi thời gian ổn định *28*
3.1.5. Thanh ghi trạng thái *28*
3.1.6. Thanh ghi số thực và số ảo *28*
3.2. MẠCH AFE 28
3.2.1. IC AD8606 ..... *28*
3.2.2. Mạch AFE *29*
3.3. TINH CHỈNH HỆ THỐNG ĐO 30
3.4. TỤ BYPASS 31
3.5. GIAO DIỆN UI 32
3.6. SCHEMATIC 33
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM **41**
4.1. ĐO TRỞ KHÁNG MÔ HÌNH ĐIỆN TRỞ VÀ TỤ 41
4.1.1. Đo trở kháng điện trở thuần *41*
4.1.2. Đo trở kháng tụ *44*
4.1.3. Đo trở kháng RC song song *45*
4.2. ĐO PHA MÔ HÌNH ĐIỆN TRỞ VÀ TỤ 48
4.2.1. Đo pha điện trở thuần *49*
4.2.2. Đo pha tụ *51*
4.2.3. Đo pha RC *52*
4.3. ĐO ADN 54
4.3.1. Trạm giữ que đo *54*
4.3.2. Cảm biến sinh học *55*
4.4. KẾT QUẢ ĐO ADN 57
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **61**
5.1. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN 61
PHỤ LỤC **62**
A. CHƯƠNG TRÌNH C 62
B. CHƯƠNG TRÌNH PYTHON 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

EIS	Electrochemical impedance spectroscopy
BIA	Bioimpedance analyzer
EIT	Electrical impedance tomography
DSP	Digital signal procesing
AFE	Analog front end
EIB	Electrica bioimpedance
BCA	Body Composition Assessment
FFM	Fat free mass
TBW	Total body water
ICW	Internal cell water
ECW	External cell water
BIVA	Bioelectrical impedance vector analysis
DDS	Direct digital synthesis
ADC	Analog digital converter
DFT	Discrete Fourier transform
I^2C	Inter-intergrated circuit
TWI	Two wires interface
USART	Universal synchronous/asynchronous receiver/transmitter

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 2. 1. Vector trở kháng....6
Hình 2. 2. Độ lệch pha của V-I đối với tụ và cuộn cảm....7
Hình 2. 3. Mô hình tụ điện....8
Hình 2. 4. Màng sinh chất và cấu trúc của nó. [12] 10
Hình 2. 5. Sự phụ thuộc của tần số vào độ điện thẩm và độ dẫn điện của mô sống 11
Hình 2. 6. Mạch điện tương đương của một tế bào. Re là điện trở của chất lỏng bên ngoài tế bào. Ri đại diện cho điện trwor của chất lỏng bên trong tế bào. Rm là diện trở của màng tế bào. Cm là giá trị tụ của màng tế bào. 12
Hình 2. 7. Mạch điện tương đương đơn giản của một tế bào 13
Hình 2. 8. Mô hình hình trụ thể hiện mối quan hệ giữa trở kháng và hình học 14
Hình 2. 9. Vị trí tiêu chuẩn của các điện cực trên bàn tay, cổ tay, bàn chân và mắt cá chân đối với bốn cực SF-BIA và MF-BIA. [15] 16
Hình 2. 10. Cách đo EIT hai điện cực liền kề [16] 17
Hình 2. 11. ATmega32 SMD 20
Hình 2. 12. Cấu trúc tin nhắn dữ liệu I2C 21
Hình 2. 13. Gói dữ liệu USART 23

Hình 3. 1. Sơ đồ chân IC AD5933 25
Hình 3. 2. Các thanh ghi của AD5933 26
Hình 3. 3. Sơ đồ chân AD8606 29
Hình 3. 4. Mạch AFE 30
Hình 3. 5. Giao diện UI 32
Hình 3. 6. AD5933 và mạch AFE 33
Hình 3. 7. Mạch ATmega32 34
Hình 3. 8. Cổng USB type-C và CH340 35
Hình 3. 9. Chân ISP 3x2, LED, SMA 36
Hình 3. 10. PCB mặt trên 37
Hình 3. 11. PCB mặt dưới 38
Hình 3. 12. Mô hình 3D 38

Hình 4. 1. Trở kháng điện trở thuần từ 100Ω - 1000Ω 42
Hình 4. 2. Trở kháng điện trở thuần từ 1kΩ - 10kΩ 42
Hình 4. 3. Trở kháng điện trở thuần từ 10kΩ - 100kΩ 43
Hình 4. 4. Trở kháng điện trở thuần từ 100kΩ - 1MΩ 43
Hình 4. 5. Trở kháng điện trở thuần 1MΩ, 2MΩ 44
Hình 4. 6. Trở kháng tụ 33pF 45
Hình 4. 7. Trở kháng tụ 47pF 45
Hình 4. 8. Trở kháng R = 5.1kΩ, C=100pF, 1nF 46
Hình 4. 9. Trờ kháng R=51kΩ, C=33pF,100pF 46
Hình 4. 10. Trờ kháng R=200kΩ, C=33pF,100pF 47
Hình 4. 11. Pha điện trở 100Ω - 1000Ω 49
Hình 4. 12. Pha điện trở 1kΩ - 10kΩ 49
Hình 4. 13. Pha điện trở tử 10kΩ - 100kΩ 50
Hình 4. 14. Pha điện trở tử 100kΩ - 1MΩ 50
Hình 4. 15. Pha điện trở tử 1MΩ, 2MΩ 51
Hình 4. 16. Pha tụ C=33pF, 47pF 52
Hình 4. 17. Pha R=5.1kΩ, C=100pF, 1nF 53
Hình 4. 18. Pha R=51kΩ, C=33pF, 100pF 53
Hình 4. 19. Pha R=200kΩ, C=33pF, 100pF 54
Hình 4. 20. Trạm giữ que đo 55
Hình 4. 21. Cảm biến sinh học 56
Hình 4. 22. Hai mẫu điện cực được sử dụng 56
Hình 4. 23. Trở kháng mẫu nước MiliQ 58
Hình 4. 24. Trở kháng mẫu ADN có nồng độ 10^{-5} và 10^{-3} 59
Hình 4. 25. Trở kháng mẫu ADN có nồng độ 10^{-1} 59

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 2. 1. Nồng độ gần đúng của các ion trong mô sống [11] 9

Bảng 3. 1. Khoảng đo trở kháng 27

Bảng 3. 2. Khoảng đo trở kháng 31

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này nhằm giới thiệu sơ nét về công nghệ đo phổ điện trở kháng (Electrochemical Impedance Spectroscopy - EIS), đồng thời chỉ ra nguyên nhân đề tài này được chọn thực hiện, mục đích, cũng như những kết quả mà đề tài này sẽ đạt được từ những tổng quan đã tổng hợp.

1.1. Giới thiệu

Phổ học điện trở kháng (Electrochemical Impedance Spectroscopy - EIS) là một kĩ thuật được ứng dụng rất nhiều trong việc chế tạo pin, pin nhiên liệu và kiểm tra chất lượng nước. Hiện nay, rất nhiều sản phẩm trên thị trường đang sử dụng công nghệ EIS. Để quan sát phổ điện trở kháng của vật, cần cho dòng điện xoay chiều có điện áp cố định vào vật đó và đo trở kháng sau khi dòng điện đi qua. Các nghiên cứu đã cho thấy có một mối quan hệ chặt chẽ giữa các phản ứng hóa học và phổ trở kháng thu được của các phản ứng. Ngoài phương pháp đo phổ điện trở kháng, các phép đo khác như đo dòng điện bằng cách cho điện thế đi qua vật đo hay phép đo điện thế khi có dòng điện không đổi đi qua vật. So với hai phương pháp trên thì phương pháp đo trở kháng có thể thu được nhiều thông tin hơn, do sự thay đổi tần số của điện thế xoay chiều, phân tích phổ điện trở kháng có thể nhận biết được các phản ứng hóa học khác nhau xảy ra cùng thời điểm và cung cấp số liệu liên quan đến hiệu ứng tụ của hệ thống.

Các nghiên cứu sử dụng phương pháp đo phổ điện trở kháng chủ yếu được thực hiện nhằm phát hiện sự xuất hiện của các phản ứng sinh hóa trên các cảm biến y sinh. Các cảm biến nhằm phát hiện sự tồn tại của tế bào ung thư [1-3] đang ngày càng phát triển với tốc độ phát hiện nhanh, yêu cầu mẫu thấp và không đánh dấu (label-free). Ngoài ra các cảm biến không xâm lấn phát hiện nồng độ đường trong cơ thể cũng là một nghiên

cứu mang tính đột phá của công nghệ nay [4-5]. Bằng việc đo đạc phát hiện các điểm xoay chiều (turning points) trên phổ trở kháng so giữa các mẫu thử dương với các mẫu thử âm, phản ứng sinh hóa được phát hiện tại một khoảng tần số cụ thể. Ngoài ra nhờ việc so sánh giá trị giữa các nồng độ phân tích khác nhau trên cùng một phổ trở kháng, nồng độ cao thấp của chất muốn nhận biết cũng dễ dàng được phát hiện thông qua việc xây dựng đường quan hệ chuẩn giữa khoảng nồng độ đo và đáp ứng trở kháng.

Do đặc tính liên tục và không cần các chất nhận biết đặc thù, phổ trở điện kháng được cũng sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu y học [6-10]. Phân tích trở kháng sinh học (Bioimpedance analysis – BIA) là biện pháp nghiên cứu các tế bào sinh học một cách không xâm lấn, không chứa chất phóng xạ. Hiện nay, việc đo trở kháng sinh học sử dụng các tần số khác nhau để phân biệt khối lượng nước cơ thể ở trong và ngoài tế bào và thu thập thông tin về khối lượng mỡ cho kết quả tốt hơn khi sử dụng một tần số để nhận biết các thành phần cơ thể. Có hai phương pháp chính để phân tích trở kháng sinh học cho cơ thể người, cách đầu tiên là đo điện thế từ dòng điện đưa vào và sử dụng định luật Ohm để tính trở kháng, cách thứ hai là chụp cắt lớp bằng trở kháng (Electrical Impedance Tomography - EIT), phương pháp này có thể vẽ được bản đồ phân bố độ dẫn điện.

Ở Việt Nam, phân tích trở kháng ẩn là một lính vực nghiên cứu mới, cần các yêu cầu về máy móc hiện đại với giá cả thị trường trong khoảng 10000 đến 100000 USD. Việc chế tạo một thiết bị tự lắp ráp với độ chính xác cao bao gồm: bộ tạo tín hiệu hình sin, nguồn dòng (hoặc nguồn thế) biên độ không đổi, bộ phận nhận biết độ lệch pha, bộ khuếch đại tín hiệu và bộ lọc cấm dải, bộ lọc thông dải là việc khó thực hiện để có thể đạt được độ chính xác cao.

IC AD5933 của hãng Analog Device là cảm biến trở kháng có độ chính xác cao, được tích hợp bộ tạo tần số, bộ xử lý tín hiệu số (DSP), và bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC). AD5933 có khả năng tạo sóng sin với tần số lên đến 100kHz, và đo trở kháng

trong khoảng từ 100Ω tới 10MΩ. AD5933 đã được nghiên cứu và phát triển trên nhiều thiết bị phân tích trở kháng cầm tay khác nhau với kinh phí thấp cho các nghiên cứu khoa học suốt 10 năm qua.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài này nhắm tới việc thiết kế một thiết bị đo trở kháng cầm tay giá rẻ sử dụng IC đo trở kháng AD5933 tích hợp với mạch analog front-end (AFE) để tối đa khoảng đo trở kháng của AD5933. Thiết bị này dự kiến sẽ giải quyết một phần vấn đề thiếu hụt thiết bị thí nghiệm trong các cơ sở nghiên cứu ví dụ như phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Điện tử hoặc sử dụng trong việc hợp tác nghiên cứu với Khoa Kỹ thuật Y Sinh trường Đại học Quốc tế TP.HCM.

Đây cũng là tiền đề cho việc phát triển các hệ đo đạc liên quan phát triển từ các chip tích hợp như AD5933/AD5934, AD5940/AD5941, ... Các hệ đo được thiết kế và chế tạo sẽ có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các thiết bị bày bán nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác cho các nghiên cứu khoa học sau này.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên bảng dữ liệu được công bố của hãng Analog Device về IC AD5933. Bao gồm các thiết kế lược đồ mẫu, mạch in, quy trình để lập trình các bước đo đạc cho IC, và các phép toán để xuất dữ liệu qua giao thức I^2C. Đề tài sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Thiết kế, lập trình vi điều khiển mạch phân tích trở kháng dựa trên IC AD5933
- Triển khai thiết bị đo trở kháng hai cực để đo mẫu dựa trên mạch đã thiết kế
- Triển khai phần mềm điều khiển thiết bị

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết

Tìm hiểu, nghiên cứu dữ liệu đã đăng tải về IC AD5933 của hãng Analog Device. Tra cứu thêm các nghiên cứu khoa học xây dựng hệ đo dùng IC AD5933 nhằm có thể so sánh độ chính xác. Tham khảo kiến thức từ cán bộ hướng dẫn và những người có kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này.

- Nghiên cứu thực nghiệm

Thiết kế, triển khai mô hình và lập trình điều khiển thiết bị phù hợp với yêu cầu đã được nêu trong nội dung đề cương chi tiết của khóa luận này. Kiểm tra đánh giá các hoạt động của mô hình thiết bị trong các điều kiện đo đạc thực tế.

1.5. Ý nghĩa đề tài

- Ý nghĩa lý thuyết

Nắm và hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo phổ trở kháng, lập trình điều khiển chip tích hợp sử dụng vi điều khiển, và kỹ thuật thiết kế mạch in. Xây dựng tiền đề cho các nghiên cứu chế tạo thiết bị đo đạc cỡ nhỏ và giá thành rẻ.

- Ý nghĩa thực tiễn

Khả năng ứng dụng trong việc đo đạc mẫu DNA của dịch tả lợn châu Phi thông qua việc kết hợp nghiên cứu với Khoa Kỹ thuật Y Sinh trường Đại học Quốc tế TP.HCM. Thúc đẩy phát triển kỹ thuật đo trở kháng không xâm lấn và không đánh dấu.

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Chương này cung cấp kiến thức cơ bản về kĩ thuật phân tích phổ trở kháng sinh học, ứng dụng của nó trong y học và cách sử dụng AD5933 trong hệ thống đo trở kháng cầm tay cho mục đích thí nghiệm.

2.1. Công nghệ trở kháng sinh học

Đo điện trở kháng sinh học (Electrical bioimpedance-EIB) là đo các đặc tính điện của các vặt liệu sinh học (sinh vật sống, xác động vặt, hoặc các sản phẩm bao gồm mô, tế bào, máu và nhều thứ khác) bằng cách cho nguồn dòng/thế xoay chiều đi qua vật liệu cần đo, thu về điện áp/dòng điện phản hồi sau khi qua vật đó và tính toán giá trị trở kháng dựa trên định luật Ohm. Thông qua giá trị EIB, ta không chỉ quan sát thành phần cấu tạo của vật mẫu mà còn có thể biết được thể tích của chúng nhờ vào sự liên kết của giá trị đo với các tính chất dẫn điện, điện môi và kích thước hình học của vật đo. Với lích sử phát triển qua nhiều năm, kĩ thuật EIB đã được cải tiến để nagyf càng phù hợp cho lĩnh vực theo dõi, phân tích và chăm sóc sức khỏe. Các nghiên cứu về ứng dụng trở kháng sinh học hiện nay bao gồm đánh giá thành phần cơ thể (body composition assessment-BCA), trở kháng tim mạch, giam sát hoạt động não, tìm tế bào ung thư/kháng thể và khả năng tồn tại vi sinh vật.

2.1.1. Điện trở kháng sinh học và tính cách điện của vật liệu

Trở kháng (Z) là sự cản trở dòng điện trong mạch. Công thức tính trở kháng có thể được viết dưới tọa độ Descartes hoặc dạng tọa độ cực như sau:

$$Z = R + jX = |Z|e^{j\theta} \tag{2.1}$$

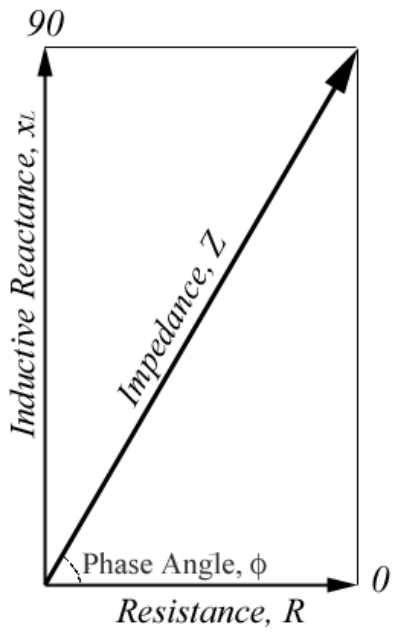
Phần thực R là giá trị điện trở, phần ảo X là giá trị điện kháng của dòng điện, biện dộ trở kháng |Z| và độ lệch pha giữa điện thế V và dòng diện thu được I được kí hiệu là θ. Điện trở R tạo ra sự suy giảm năng lượng trong mạch, điện kháng X tạo ra sự lưu trữ

năng lượng và độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế. Thông thường, điện kháng thường gây ra bởi các tụ và cuộn dây trong mạch.

Giá trị trở kháng có thể được tính bằng định luật Ohm như sau:

$$Z = \frac{V}{I} \tag{2.2}$$

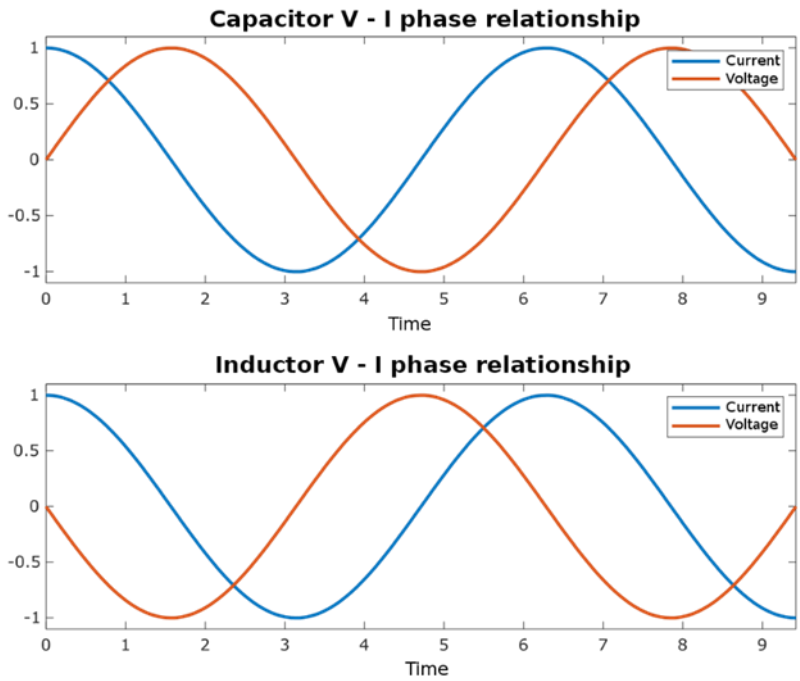
Hình 2.1 cho thấy vectơ giá trị trở kháng. Biên độ thành phần điện trở R biểu thị bởi vector trục x, biên độ của điện kháng X được biểu thị bởi vector trục y. Biên độ của trở kháng Z là vector đi từ gốc tọa dộ tới điểm giao của cả giá trị điện trở và điện trở ở trục x và giá trị điện kháng ở trực y.



Hình 2. 1. Vector trở kháng

Góc pha θ có thể được tính bằng phép chia của giá trị điện kháng và điện trở trong mạch, hoặc thương của giá trị thực và giá trị ảo của trở kháng. Trở kháng có thể được tính như sau:

$$tan\theta = \frac{X}{R} \quad or \quad \theta = \arctan\frac{X}{R} \tag{2.3}$$

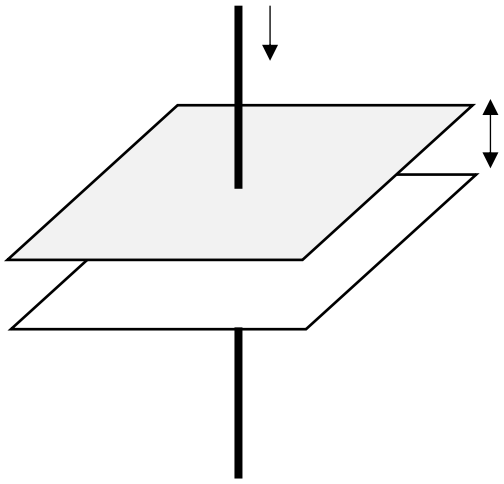


Hình 2. 2. Độ lệch pha của V-I đối với tụ và cuộn cảm

Pha trở kháng của vật bất kì là độ lệch pha giữa điện thế và dòng điện đi qua vật đó. Đối với điện trở thuần, độ sụt giảm điện thế và dòng điện luôn cùng pha nên góc lệch của vector trở kháng đối với điện trở luôn bằng 0°. Đối với tụ điện, độ sụt giảm điện thế luôn chậm hơn so với dòng điện 90°, do đó độ lệch pah của trở kháng đối với tụ điện bằng -90°, độ lệch pha này sẽ bằng $+90^o$ đối với cuộn cảm (hình 2.2)

Độ dẫn nạp Y ngược với trở kháng cũng có thể được dùng để biểu diễn các đặc tính điện của vật liệu. Độ dẫn nạp có thể được tính như sau:

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB = G + j\omega C = K(\sigma + j\omega\varepsilon) = K(\sigma + j\omega\varepsilon_r\varepsilon_0) \tag{2.4}$$



Hình 2. 3. Mô hình tụ điện

Phần thực G là độ dẫn Siemens, phần ảo B là điện nạp bằng ωC, trong đó ω là tần số của điện trường. Thông thường, một tụ điện sẽ bao gồm hai điện cực đặt trên hai bề mặt có cùng diện tích A, cách nhau một khoảng cách d như hình 2.3. K là tỉ lệ giữa diện tích A và khoảng cách d: K = A/d. σ là độ cảm ứng của vật liệu thể hiện sự cảm ứng của vật liệu với dòng điện. ε là độ điện thẩm của môi trường, biểu thị khả năng truyền qua của điện trường qua môi trường giữa hai mặt phẳng có thể được mở rộng thành $\varepsilon_r \varepsilon_o$, ε_r là độ điện thẩm tương đối của vật liệu, ε_o là độ điện thẩm của chân không. Tham số này dựa trên sự phân cực của môi trường đối với trường điện từ.

2.1.2. Đặc tính điện của tế bào sống

Tế bào là kết cấu, chức năng, đơn vị sinh học cơ bản nhất của tất cả các sinh vật. Đặc tính điện của tế bào sinh học quyết định bởi thành phần của nó. Bất kỳ mô nào cũng được hình thành bởi dịch ngoại bào và tế bào, chất lỏng ngoại bào này biểu thị tất cả các chất lỏng của cơ thể bên ngoài tế bào, bao quanh tế bào, chúng chứa các protein, ion và có thể được chia thành huyết tương (20%) và dịch kẽ (80%). Ngược lại, tế bào được cấu tạo bởi màng tế bào là huyết tương hai lớp lipid. Bên trong huyết tương hai lớp lipid này, tế bào chứa dịch gian bào nên được gọi là dịch bào, các bào quan và nhân của tế bào.

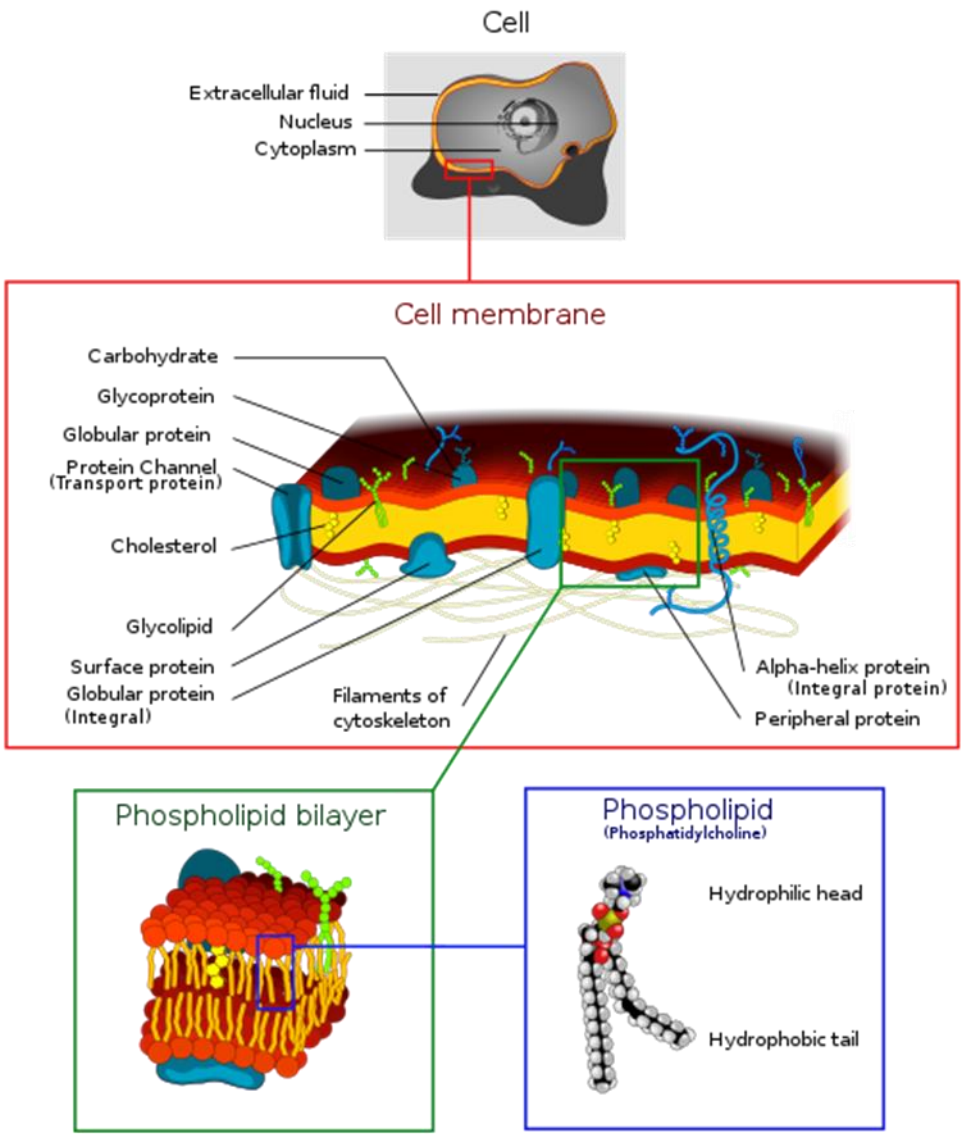
Bất kỳ mô sinh học nào cũng có thể được coi là chất điện phân do các ion tự do chứa trong dịch ngoại bào và nội bào. Vì vậy, mô sinh học cũng được coi là một chất dẫn ion trong đó K^+, Na^+ và Ca^{2+} là những ion quan trọng nhất góp phần tạo ra dòng ion.

Nồng độ	Na^+	K^+	CA^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	HCO^{3-}	Protein	$HPO4^{2-}$
Nội bào	10	100	-	123	2	8	55	149
Ngoại bào	142	5	5	2	105	24	16	2

Bảng 2. 1. Nồng độ gần đúng của các ion trong mô sống [11]

Mô sinh học có cả tính chất dẫn điện và tính chất điện môi. Chất điện môi có thể là bất kỳ vật liệu nào có khả năng lưu trữ năng lượng điện dung. Mặc dù khả năng này tồn tại ở tất cả mô sống ở bất kỳ cấp độ nào do các thành phần cấu tạo nên cấu trúc tế bào có đóng góp chính vào đặc tính điện môi, như đã đề cập ở trên, là màng sinh chất. Màng này là một cấu trúc hai lớp lipid có bản chất dẫn điện kém.

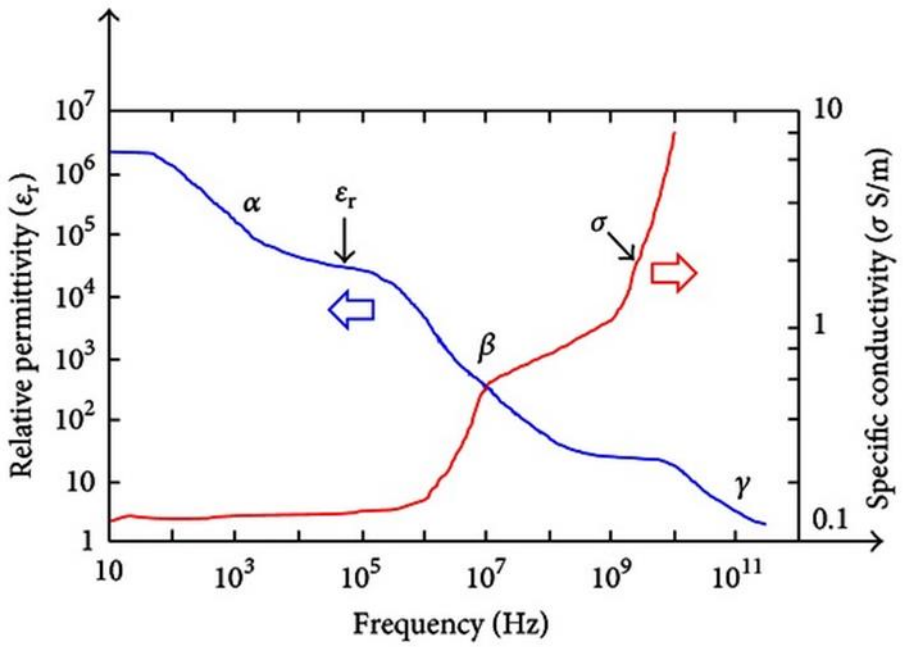
Hình 2.4 mô tả mang sinh chất và cấu trúc của nó. Màng tế bào có thể được coi là chất điện môi có độ dẫn điện thấp, nên màng chất lỏng ngoại bào và chất lỏng nội bào tạo thành cấu trúc chất dẫn điện - chất điện môi – chất dẫn điện, và có thể được xem như một mô hình tụ điện.



Hình 2. 4. Màng sinh chất và cấu trúc của nó. [12]

2.1.3. Mô sống coi như môi trường phân tán

Mô sống được coi là môi trường phân tán vì độ điện thẩm và độ dẫn điện đều là hàm phụ thuộc tần số (Hình 2.5). Theo những thay đổi về độ điện thẩm và độ dẫn điện, có bốn độ phân tán chính đã được Schwan xác định và đặt tên là: độ phân tán α-, β-, γ-, δ-.



Hình 2. 5. Sự phụ thuộc của tần số vào độ điện thẩm và độ dẫn điện của mô sống

2.1.3.1. Độ phân tán α-

Xảy ra ở tần số thấp từ 10Hz đến 10kHz. Ba nguyên nhân chính góp phần vào sự phụ thuộc tần số này là: tác động của lưới nội chất co lại, các kênh protein có trong màng sinh chất, và sự thư giãn của các ion ngược dấu trên bề mặt tế bào tích điện.

2.1.3.2. Độ phân tán β-

Sự phân tán β bao gồm dải tần số từ 1kHz đến vài Mhz. Sự phân tán này được coi là có liên quan đến hoạt động của màng, gây ra bởi tính chất dẫn điện và điện dung thấp của màng tế bào, các cấu trúc màng bên trong khác cũng như tương tác của chúng với các chất điện phân ngoài và trong tế bào.

2.1.3.3. Độ phân tán γ-

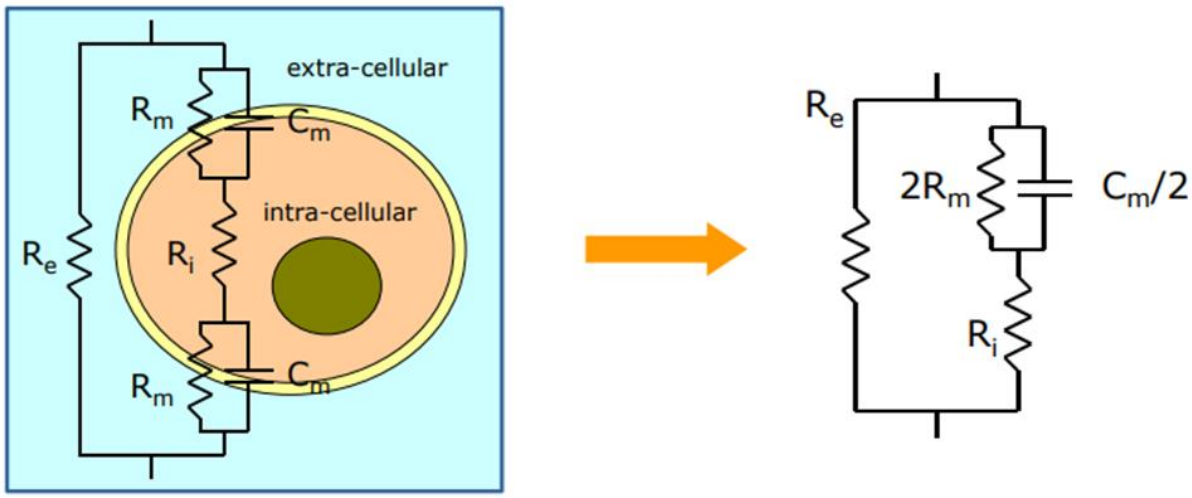
Sự phân tán này là do hàm lượng nước trong tế bào và mô cao. Tần số giãn của sự phân tán này là gần 20 GHz, gần giống như nước bình thường, phạm vi phân tán từ hàng trăm MHz đến vài GHz.

2.1.3.4. Độ phân tán δ-

Độ phân tán δ- được tìm thấy gần 40 năm sau khi những phân tán khác, sự phân tán này là sự giãn ra yếu giữa phân tán β- và γ. Phạm vi phân tán của nó là từ khoảng 300 MHz đến khoảng 2 GHz. Sự phân tán này được tạo ra bởi sự quay vòng của các axit amin, một phần của sự quay vòng của các nhóm protein bên mang điện tích và các protein liên kết với nước.

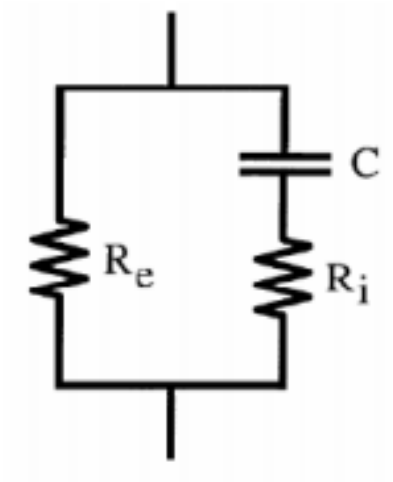
Đối với các ứng dụng y tế, sự phân tán α- và β là trọng tâm nghiên cứu chính vì phạm vi này là nơi xảy ra hầu hết các thay đổi giữa mô nhiễm bệnh và mô bình thường.

2.1.4. Mô hình điện của tế bào



Hình 2. 6. Mạch điện tương đương của một tế bào. Re là điện trở của chất lỏng bên ngoài tế bào. Ri đại diện cho điện trwor của chất lỏng bên trong tế bào. Rm là diện trở của màng tế bào. Cm là giá trị tụ của màng tế bào.

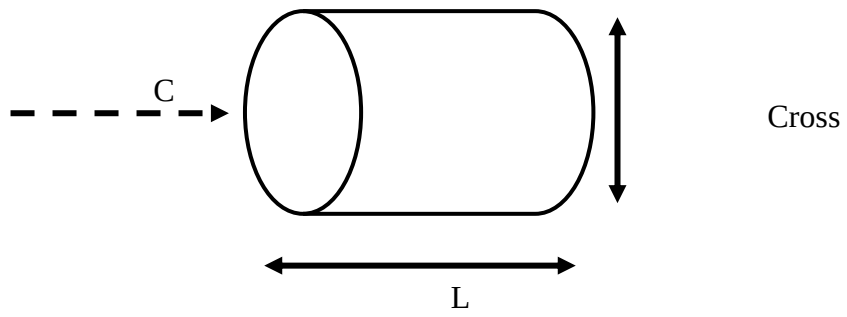
Như đã đề cập, tính chất điện của mô sống quyết định bởi các thành phần cấu tạo nên chúng. Áp dụng lý thuyết về mạch điện cho các thành phần này, năm 1924, Fricke và cộng sự đã suy ra mạch điện tương đương giải thích và mô tả cho tế bào, như thể hiện trong Hình 2.6. R_m thường bị bỏ qua vì độ dẫn của nó rất thấp và mạch tương đương có thể được đơn giản hóa như Hình 2.7.



Hình 2. 7. Mạch điện tương đương đơn giản của một tế bào

Theo mô hình đơn giản hóa này, có sự phụ thuộc vào tần số trong mô sinh học do sự xuất hiện của tụ C. Ở tần số thấp, dòng điện bị cản trở bởi màng. Vì vậy chất lỏng ngoài tế bào đóng vai trò chính trong việc dẫn dòng điện. Có thể thấy được càng gần dòng DC, dòng điện không thể xuyên qua tế bào vì màng sinh chất hoạt động như một chất cách điện. Do đó, trở kháng đo được chỉ là điện trở của chất lỏng ngoại bào, Re. Ở tần số cao, dòng điện đi qua màng và phép đo phụ thuộc vào cả dịch ngoài tế bào và dịch trong tế bào.

2.1.5. Trở kháng sinh học và đo lường thành phần cơ thể



Hình 2. 8. Mô hình hình trụ thể hiện mối quan hệ giữa trở kháng và hình học

Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) là một phương pháp đo trở kháng hay sự cản trở dòng điện chạy qua chất lỏng cơ thể chứa chủ yếu trong mô nạc và mô mỡ. Do trở kháng trong mô nạc, nơi chủ yếu chứa chất lỏng nội bào và chất điện giải, thấp hơn trong mô mỡ và điện trở của cơ thể đo được khác nhau tùy thuộc vào lượng chất lỏng cơ thể, nên việc ước tính thành phần cơ thể là điều khả thi.

Trở kháng của một vật dẫn có thể tích thu được phụ thuộc vào các đặc tính điện của vật liệu và hình dạng và hướng của trường điện. Giả sử vật thể là một thể tích hình trụ, điện trở của một chiều dài của vật liệu dẫn điện đồng nhất có diện tích mặt cắt ngang tỷ lệ thuận với chiều dài và tỷ lệ nghịch với diện tích mặt cắt ngang của nó (Hình 2.8).

$$R = \rho \frac{L}{A} \tag{2.5}$$

Trong đó R là điện trở, ρ là điện trở suất, L là chiều dài của hình trụ và A là diện tích mặt cắt ngang của hình trụ. Mặc dù trong thực tế, cơ thể không phải là một hình trụ đồng nhất và độ dẫn điện / điện trở suất của nó không phải là hằng số, mối quan hệ giữa thể tích của nước trong cơ thể và tỷ lệ bình phương chiều dài với điện trở (trở kháng) có thể được thiết lập như sau:

$$V = \rho \frac{L^2}{R} \tag{2.6}$$

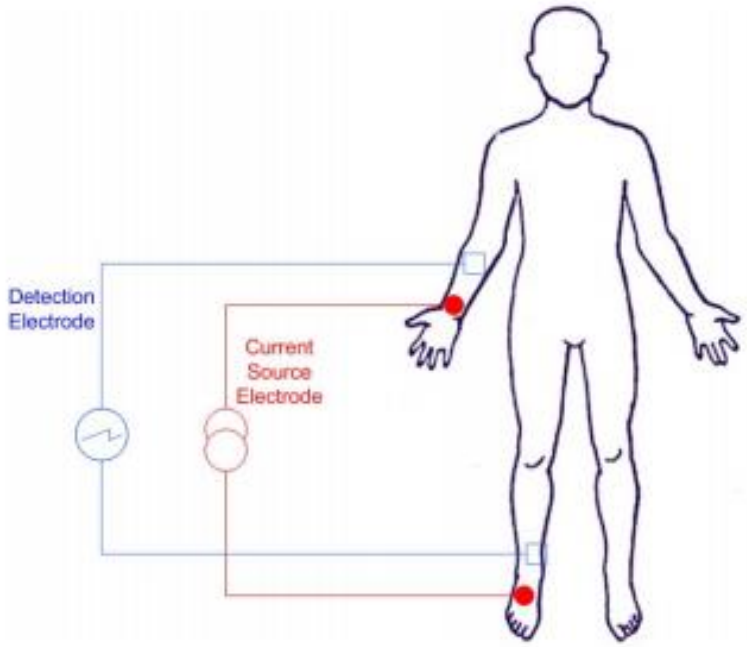
Trong đó R là điện trở của cơ thể, ρ là điện trở suất, L là chiều dài dây dẫn và V là thể tích của nước, chứa các chất điện phân dẫn dòng điện qua cơ thể. Thay vì sử dụng

độ dẫn điện theo chiều dài gây khó khăn trong việc đo dạc, phương trình 2.6 có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng phép đo chiều cao:

$$TBW = k\frac{Ht^2}{R} \tag{2.7}$$

Trong đó TBW là tổng lượng nước trong cơ thể, Ht là chiều cao, R là lực cản của cơ thể hoặc của một đoạn cơ thể và k là hệ số làm cho hình trụ lý tưởng có dạng hình học thực. Giá trị của hệ số k phụ thuộc vào một số yếu tố như giới tính, tuổi, cân nặng hoặc các thông số nhân trắc học khác.

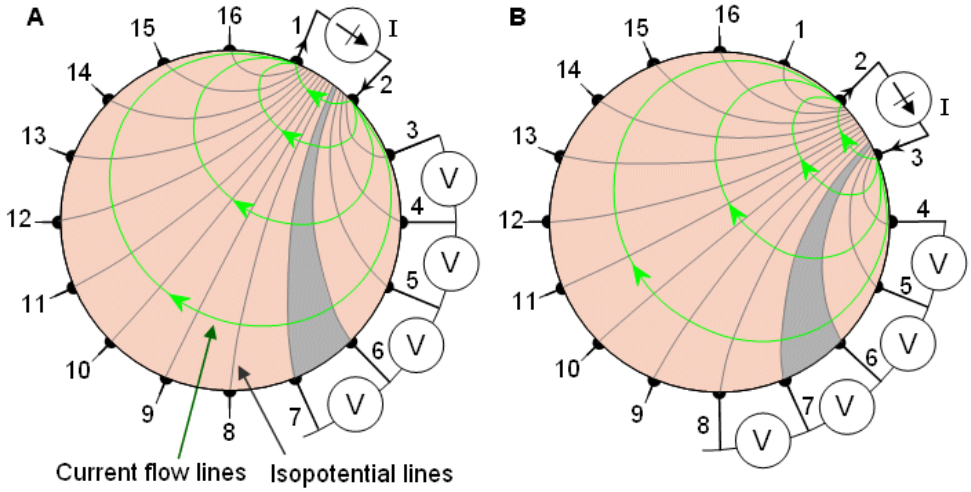
Có nhiều phương pháp để đo BIA. Phương pháp thứ nhất, BIA tần số đơn (Hình 2.9) trong đó một dòng điện, phổ biến nhất, 50kHz được truyền qua giữa các điện cực bề mặt đặt trên tay và chân và cho phép ước tính Khối lượng không béo (FFM) và tổng lượng nước trong cơ thể (TBW). Phương pháp thứ hai là đo BIA đa tần số, đo trong phạm vi từ 0 đến 500kHz để đánh giá FFM, TBW, nước trong tế bào (ICW) và Nước ngoài tế bào (ECW). Ngoài ra, có các phương pháp như Quang phổ điện tử sinh học (Bioelectrical Spectroscopy - BIS), là một mô hình toán học với các phương trình hỗn hợp để tạo ra các mối quan hệ giữa trở kháng và thành phần chất lỏng trong cơ thể, phưng pháp Segmental-BIA, Localized BIA tập trung vào các phân đoạn cơ thể được xác định rõ và Phân tích vectơ trở kháng điện sinh học (Bioelectrical Impedance Vector Analysis - BIVA) là một phương pháp mới theo dõi sự biến đổi chất lỏng trong cơ thể và phân tích cơ thể.



Hình 2. 9. Vị trí tiêu chuẩn của các điện cực trên bàn tay, cổ tay, bàn chân và mắt cá chân đối với bốn cực SF-BIA và MF-BIA. [13]

2.1.6. Chụp cắt lớp điện trở kháng

Chụp cắt lớp trở kháng điện (EIT) là một loại biện pháp y học không xâm lấn, không bức xạ, trong đó độ dẫn điện, độ điện thẩm và trở kháng của một phần cơ thể được suy ra từ các phép đo điện cực bề mặt và được sử dụng để tạo hình ảnh chụp cắt lớp của phần cơ thể đó. Độ dẫn điện thay đổi đáng kể giữa các mô sinh học khác nhau (EIT tuyệt đối) hoặc sự chuyển động của chất lỏng và khí trong các mô (EIT chênh lệch). Phần lớn các hệ thống EIT áp dụng dòng điện xoay chiều nhỏ ở một tần số duy nhất, tuy nhiên, một số hệ thống EIT sử dụng nhiều tần số để phân biệt tốt hơn giữa mô bình thường và mô nghi ngờ bất thường trong cùng một cơ quan (đa tần số-EIT hoặc phổ trở kháng điện).



Hình 2. 10. Cách đo EIT hai điện cực liền kề [14]

Trong một ứng dụng EIT điển hình, một hoặc nhiều dãy điện cực được đặt ngang nhau ở các ranh giới của vật dẫn điện. Ở mỗi bước của quá trình đo, trong số các điện cực này, hai điện cực được chọn để tiêm dòng điện vào vùng cần đo (điện cực dẫn động), trong khi tất cả các điện cực khác (điện cực đo) được sử dụng để thu các điện thế (đất nối chung) được tạo ra ở ranh giới của vùng. Theo dạng hình học của vùng được nghiên cứu, số lượng và vị trí của các điện cực, có thể xác định các các thức tiêm / đo cụ thể để tái tạo lại độ dẫn bên trong của vùng nghiên cứu.

Trình tự đo thường thấy được thể hiện trong hình 2.10. Hai điện cực được chọn làm điện cực dẫn động, trong khi tất cả các điện cực khác được sử dụng để đo điện thế được tạo ra giữa các cặp liền kề. Mô hình tiêm và đo lường được chuyển đổi bằng cách thay đổi các điện cực dẫn động cho đến khi hoàn thành một chu kỳ đầy đủ. Điện thế đo tại các điện cực dẫn động thường không được thực hiện để đảm bảo sự ổn định trong dữ liệu thu được. Trong hình ảnh, các đường màu xám đậm biểu thị các khu vực đẳng thế, trong khi dòng chảy hiện tại được hiển thị bằng màu xanh lá cây. Khi một chu kỳ đo đầy đủ đã được thực hiện, các điện thế sau đó sẽ được xử lý bằng một thuật toán truy ngược để tái tạo lại cấu trúc bên trong của miền được nghiên cứu.

2.2. IC đo trở kháng độ chính xác cao AD5933

Chip AD5933 sử dụng bộ dao động điều khiển bằng điện áp làm tín hiệu kích thích. Nó có bộ tổng hợp kỹ thuật số trực tiếp chính xác (direct digital synthesizer - DDS) và phép đo trở kháng được thực hiện bằng cách cảm nhận dòng điện đi qua trở kháng chưa biết đang được đo, chuyển đổi nó thành điện áp và sau đó sử dụng bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) 12 bit bên trong chip cùng với bộ biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform - DFT) để trích xuất các phần thực (R) và ảo (I) của trở kháng. Các giá trị R và I được trích xuất được lưu trong các thanh ghi của chip có thể được truy cập thông qua giao diện I2C. Tuy nhiên, AD5933 có những hạn chế sau:

2.2.1. Miền tần số

AD5933 có khả năng thực hiện các phép đo trong dải tần từ 1 kHz đến 100 kHz mà không cần bất kỳ bộ phận bên ngoài nào. Giới hạn dưới của dải tần này bị ảnh hưởng bởi tốc độ lấy mẫu ADC, độ phân giải của DFT được thể hiện bởi các phương trình (2.8) và (2.9) (Analog Devices, 2012) [15].

$$ADC\ Sampling\ rate = \frac{MCLK}{16} \tag{2.8}$$

$$DFT\ resolution = ADC\frac{Sampling\ rate}{1024} \tag{2.9}$$

Khi sử dụng bộ dao động bên trong trên chip, tần số kích thích không thể xuống dưới 1 kHz vì nó được cấp xung clock 16,778 MHz, do đó sẽ dẫn đến tốc độ lấy mẫu 1,04 MHz sẽ giới hạn độ phân giải DFT xuống 1 kHz. Để tần số tín hiệu kích thích xuống dưới 1 kHz, xung clock điều khiển AD5933 phải được thay đổi cho từng dải tần số. Các tác giả của (Chabowski và cộng sự, 2015) [16] đã chỉ ra rằng tần số tín hiệu kích thích (f_w) có thể được chọn một cách chính xác và có thể tránh được sự rò rỉ phổ và gai nhọn trong bộ chuyển đổi dòng điện sang điện áp bằng cách sử dụng phương trình (2.10) với giá trị nguyên của k từ 16 đến 32 (Analog Devices, 2012). [15]

$$f_w = k.\frac{MCLK}{1024 \times 16} \quad (2.10)$$

Sử dụng phương trình này, master clock (MCLK) có thể được điều khiển bằng cách sử dụng bộ dao động lập trình được bên ngoài giúp giảm giới hạn của tần số xuống 5 Hz. Tuy nhiên, không thể thay đổi giới hạn tần số trên vì nó được giới hạn ở 100 kHz bởi bộ khử răng cưa nằm trước bộ ADC bên trong chip.

2.2.2. Khử DC

Mặc dù AD5933 có bộ DDS có thể cung cấp tín hiệu kích thích rất chính xác ở các tần số khác nhau, tín hiệu kích thích này có phân cực DC đối với từng biên độ kích thích khác nhau. Sự chênh lệch điện áp một chiều giữa các tế bào sinh học được thử nghiệm có thể gây ra sự phân cực (Chabowski và cộng sự, 2015) [16]. Do đó, cần có bộ lọc thông cao để loại bỏ thành phần DC của kích từ trước khi đi qua trở kháng chưa biết.

2.2.3. Trở kháng đầu ra

AD5933 có trở kháng đầu ra phụ thuộc vào biên độ kích thích có thể tương đối cao trong một số trường hợp (Analog Devices, 2012; Analog Devices, 2013a) [15,17]. Để giải quyết vấn đề này, một bộ đệm có trở kháng đầu ra rất thấp đã được thêm vào để cách ly trở kháng chưa biết khỏi chip (Analog Devices, 2013c) [17].

2.2.4. Vùng trở kháng

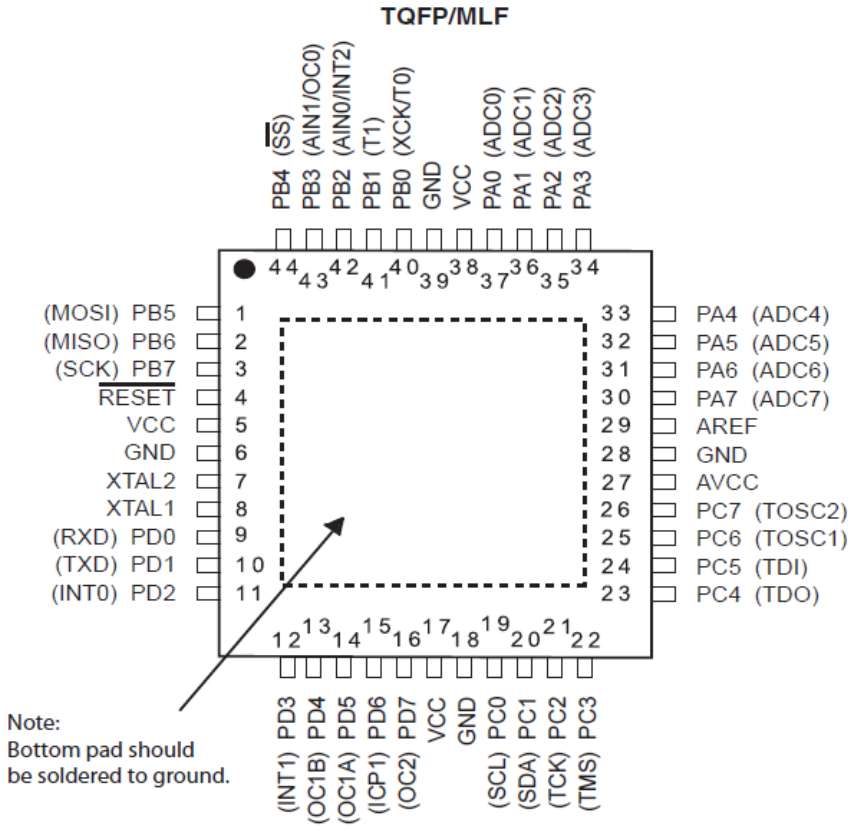
Phạm vi trở kháng có thể đo được bị ảnh hưởng bởi độ tuyến tính và quá trình hiệu chuẩn bên trong chip. Lưu ý về mạch của nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng một bộ khuếch đại đảo ngược đơn giản với độ lợi $-R_{fb} / Z_{unknown}$ để cảm nhận dòng điện trong trở kháng chưa biết và chuyển nó thành điện áp (Analog Devices, 2013b) [17]. ADC bên trong chip bị giới hạn về điện áp đầu vào của nó trong phạm vi 15mV-5V (Chabowski và cộng sự, 2015) [16]. Đầu vào của ADC (V_{ADC}) được cho bởi phương trình (2.11):

$$V_{ADC} = V_{in} \times \left(\frac{R_{fb}}{Z_{unknown}}\right) \times PGA_{GAIN} \times Filter\ Gain \quad (2.11)$$

Và vì PGA trong chip và bộ lọc đều có độ lợi hợp nhất, nên độ tuyến tính của ADC chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ R_{fb} / $Z_{unknown}$.

2.3. Xử lý tín hiệu với vi điều khiển

Vi điều khiển được sử dụng cho đề tài này là chip Atmega32. ATmega32 được sử dụng với mục đích giao tiếp I^2C (TWI) với IC đo trở kháng AD5933 và truyền giá trị đo được từ AD5933 qua UART tới ứng dụng trên máy tính. ATmega32 có 40 chân với phiên bản chip cắm DIP và 44 chân với phiên bản chip dán SMD, trong đó bao gồm 32 chân I/O có thể sử dụng cho các mục đích chung. Nguồn hoạt động cho ATmega32 nằm trong khoảng từ 4.5V tới 5.5V.



Hình 2. 11. ATmega32 SMD

Hình 2.1 cho thấy ATmega32 có duy nhất một giao tiếp I^2C và một giao tiếp USART.

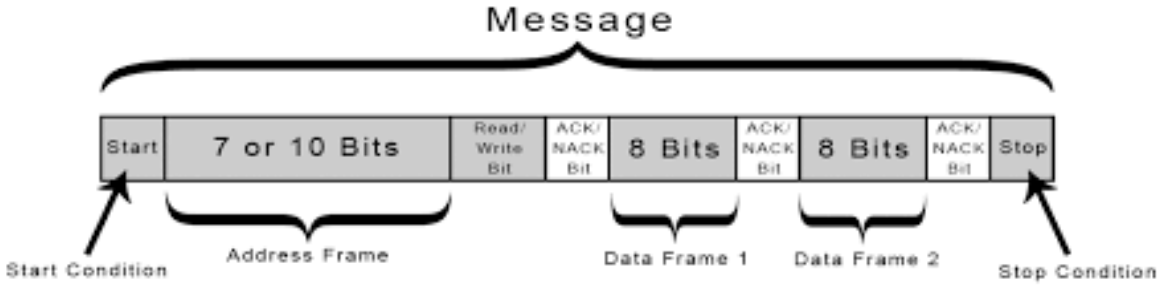
Giao tiếp I^2C sử dụng 2 chân: SCL (PC0) có chức năng truyền xung clock, SDA (PC1) đảm nhiệm việc truyền data giữa master và slave. Giao tiếp I^2C trên ATmega32 có thanh ghi địa chỉ 7 bits có khả năng đồng thời giao tiếp 128 thiết bị slave khác nhau với tốc độ truyền sữ liệu tối đa 400kHz. Để giao tiếp I^2C có thể thực hiện được, cần phải gắn điện trở kéo 4.7kΩ ở mỗi chân SCL, SDA của ATmega32.

Giao tiếp USART sử dụng 2 chân truyền dữ liệu: chân RXD (PD0) có chức năng nhận dữ liệu được gửi tới ATmega32, chân TXD (PD1) có chức năng truyền dữ liệu từ ATmega32 tới thiết bị khác. Trong đề tài này, baud rate để giao tiếp USART giữa ATmega32 và máy tính là 9600 bit mỗi giây.

Ngoài hai chức năng I^2C và USART, trên thiết bị đo trở kháng cầm tay còn sử dụng chân OC2 (PD7) nối với hệ một điện trở 1000Ω và một đèn LED đơn như một user-led. Điện trở 1000Ω được gắn trước đèn LED đơn nối với ATmega32 nhằm mục đích hạn dòng cho đèn LED.

2.3.1. Giao tiếp I^2C

Giao thức I^2C là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, có thể sử dụng để kết nối nhiều thiết bị với nhau, mỗi thiết bị đều có một địa chỉ riêng biệt để truyền hoặc nhận dữ liệu. Dữ liệu truyền qua I^2C theo từng gói tin nhắn, mỗi tin nhắn gồm các thành phần như hình 2.12.



Hình 2. 12. Cấu trúc tin nhắn dữ liệu I2C

Các thiết bị giao tiếp nhận dữ liệu theo chuỗi từ trái qua phải, mỗi lần giao tiếp được khởi động bởi điều kiện bắt đầu và kết thúc khi có điều kiện dừng. Mỗi tin nhắn dữ liệu gồm các thành phần sau:

Điều kiện bắt đầu (Start condition): Khi bắt đầu truyền dữ liệu, thiết bị master sẽ lần lượt kéo chân SDA từ mức cao xuống mức thấp sau đó chân SCL từ cao xuống thấp.

Khối địa chỉ (Address Frame): khối địa chỉ của ATmega32 bao gồm 7 bit, khối này có nhiệm vụ chứa địa chỉ của thiết bị slave cần nhận tin nhắn. Do khối địa chỉ của ATmega32 có 7 bit, nên có thể đồng thời giao tiếp với 128 (2^7) thieets bij slave khacs nhau.

Bit đọc/ghi (Read/Write Bit): Bit này giúp xác định hướng dữ liệu. Bit này được đặt bằng 0 nếu thiết bị master cần truyền dữ liệu đến slave và ngược lại bằng 1 nếu master cần nhận dữ liệu từ slave.

Bit ACK/NACK: Bit Acknowledge/Not-Acknowledge sẽ được thiết lập bằng 0 bởi thiết bị slave nếu dịa chỉ của nó trùng với địa chỉ trong khối địa chỉ phát ra bởi master, ngược lại nếu không trùng địa chỉ thì bit này vẫn ở mức 1.

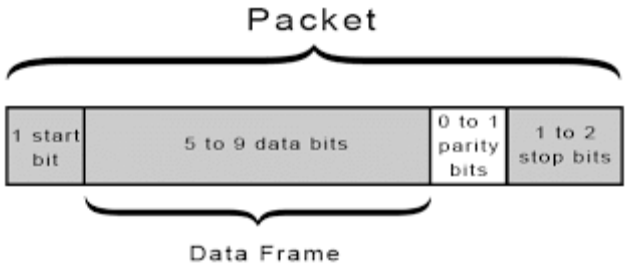
Khối dữ liệu (Data Frame): khối dữ liệu gồm 8 bit chứa dữ liệu của thiết bị gửi. Sau mỗi khối dữ liệu là bit ACK/NACK, nếu thiết bị nhận nhận thành công dữ liệu, bit ACK/NACK này sẽ được set bằng 0, ngược lại bit này vẫn bằng 1.

Điều kiện kết thúc (Stop condition): Để kết thúc một tin nhắn, thiết bị master chuyển chân SDA từ thấp lên cao rồi chuyển chân SCL từ cao xuống thấp.

2.3.2. Giao tiếp UART

Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver-Transmitter (UART) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ và không đồng bộ. Để có thể giao tiếp USART với máy tính, ATmega32 cần phải kết nối với chip UART ví dụ như CH340, CP2102, MAX3232, … Chuẩn giao tiếp USART truyền và nhận dữ liệu song song từ data bus,

sau đó được truyền nối tiếp qua chân TX với tốc độ được xác định trước và được nhận nối tiếp qua chân RX từ thiết bị còn lại. Dữ liệu trong giao tiếp USART được truyền theo các gói, mỗi gói bao gồm các thành phần như hình 2.13.



Hình 2. 13. Gói dữ liệu USART

Mỗi gói dữ liệu USART luôn bao gồm 1 bit start, 5 đến 9 bit tùy vào thiết bị truyền USART (8 bit đối với ATmega32), 1 bit parity và 1 bit stop.

But bắt đầu (Start bit): Thông thường, start bit được set ở mức cao. Để bắt đầu quá trình truyền USART, thiết bị gửi sẽ kéo start bit về 0 trong 1 chu kì clock, thiết bị nhận phát hiện sự thay đổi trạng thái của đường truyền và bắt đầu việc nhận tín hiệu ở tàn số của tốc độ truyền (Baud rate).

Khung dữ liệu (Data Frame): khung dữ liệu dùng để lưu dữ liệu cần truyền. Khung dữ liệu thường dài từ 5 bit đến 8 bit nếu parity bit được sử dụng. Nếu không sử dụng parity bit, data frame có thể dài tới 9 bit. Khung dữ liệu thường được truyền từ bit có trọng só thấp nhất (Least significant bit – LSB) trước.

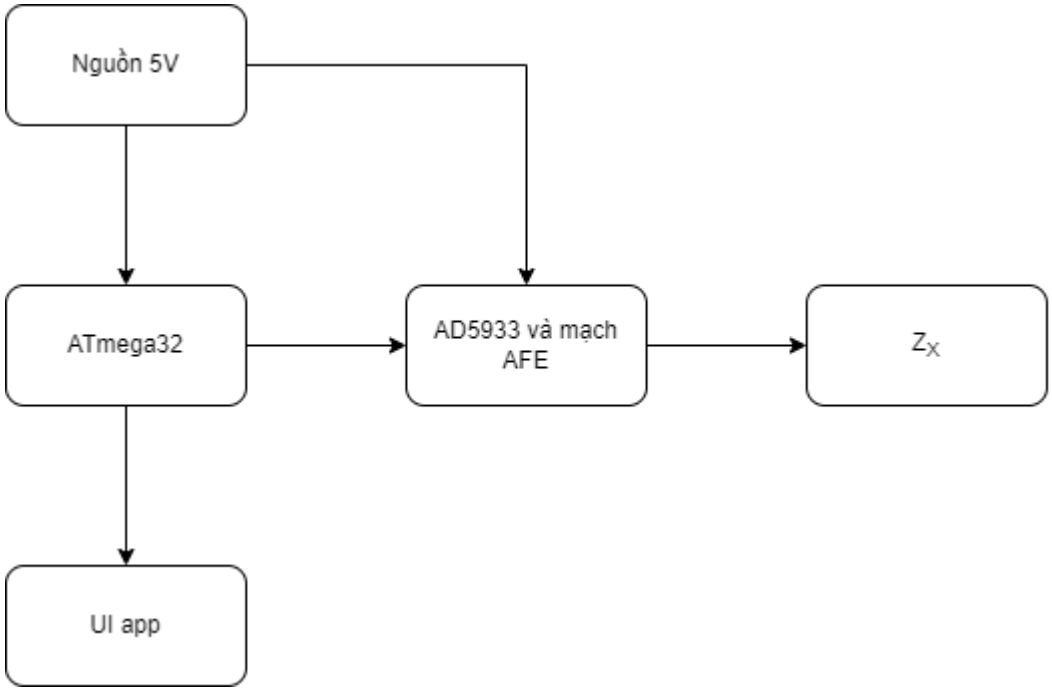
Parity bit: bit này được sử dụng để nhận biết sự thay đổi của data frame trong quá trình truyền USART. Bit này có nhiệm vụ đếm số bit bằng 1 trong data frame và kiểm tra tổng số bít 1 đó là chẵn hay lẻ. Bit này sẽ trả về 0 nếu tổng số bit bằng 1 là chẵn và ngược lại bằng 1 nếu tổng số bit bnagwf 1 là lẻ.

Bit dừng (Stop bit): Khi bit này được kéo từ thấp lên cao trong 1 hoặc 2 chu kì clock, thiết bị nhận USART sẽ kết thúc quá trình nhận dữ liệu.

CHƯƠNG III: THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG CẦM TAY

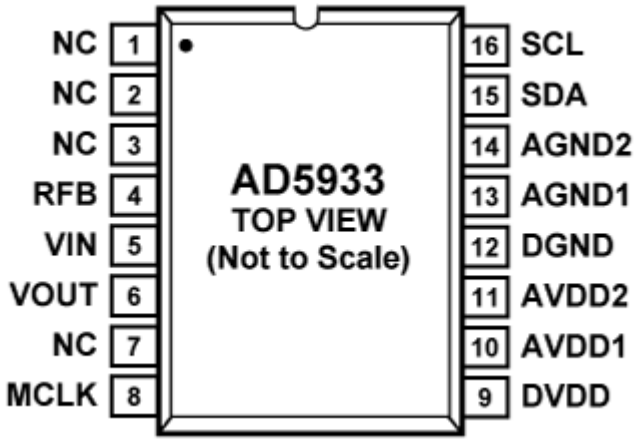
Chương này giải thích hoạt động của thiết bị đo trở kháng cầm tay, mạch AFE, tụ bypass và bản vẽ schematic, PCB của thiết bị.

3.1. Thiết kế và điều khiển hệ đo trở kháng cầm tay



Hình 3. 1. Sơ đồ khối gệ thống

Hệ thống sử dụng nguồn 5V cấp cho ATmega32, AD5933, AD8606. ATmega32 giao tiếp với AD8606 qua chuẩn giao tiếp I^2C và gửi dữ liệu lên giao diện UI trên máy tính qua UART. Giao diện UI có khả năng vẽ biểu đồ trở kháng và pha từ dữ liệu nhận được hoặc xuất dữ liệu đó ra file csv. Mạch AFE và AD5933 có chức năng đo trở kháng của vật Z_X và trả giá trị về ATmega32.



Hình 3. 2. Sơ đồ chân IC AD5933

NC: chân bỏ trống.

RFB: nối với điện trở R_{fb} (xem bảng 3.2).

VIN: chân thu tín hiệu điện sau khi qua vật đo.

VOUT: ngõ ra của sóng sin.

MCLK: cấp xung clock cho AD5933 nếu không sử dụng thạch anh nội 16.776MHz.

DVDD, AVDD1, AVDD2: chân cấp nguồn dương từ 2.7V – 5.5V.

DGND, AGND1, AGND2: nối đất.

SCL, SDA: hai chân giao tiếp I^2C.

3.1.1. Nguyên lý đo trở kháng của AD5933

Thiết bị đo trở kháng hoạt động dựa vào IC đo trở kháng AD5933. IC AD5933 hoạt động nhờ các thanh ghi sau:

Register	Name	Register Data	Function
0x80	Control	D15 to D8	Read/write
0x81		D7 to D0	Read/write
0x82	Start frequency	D23 to D16	Read/write
0x83		D15 to D8	Read/write
0x84		D7 to D0	Read/write
0x85	Frequency increment	D23 to D16	Read/write
0x86		D15 to D8	Read/write
0x87		D7 to D0	Read/write
0x88	Number of increments	D15 to D8	Read/write
0x89		D7 to D0	Read/write
0x8A	Number of settling time cycles	D15 to D8	Read/write
0x8B		D7 to D0	Read/write
0x8F	Status	D7 to D0	Read only
0x92	Temperature data	D15 to D8	Read only
0x93		D7 to D0	Read only
0x94	Real data	D15 to D8	Read only
0x95		D7 to D0	Read only
0x96	Imaginary data	D15 to D8	Read only
0x97		D7 to D0	Read only

Hình 3. 3. Các thanh ghi của AD5933

3.1.2. Thanh ghi điều khiển

Thanh ghi điều khiển (control register) là thanh ghi 16 bit, 4 bit lớn nhất dùng để chọn chế độ hoạt động của AD5933. Ban đầu, 4 bit này có giá trị bằng 1010 tương ứng với chế độ tắt của AD5933. Các chế độ hoạt động được phép chọn bao gồm:

0001 - khởi tạo tần số bắt đầu: Lệnh này cho phép DDS xuất tần số bắt đầu được lập trình sẵn trong khoảng thời gian chưa biết.

0010 – khởi động tần số quét: ADC bắt đầu đo sau khi thời gian ổn định kết thúc

0011 – tăng tần số: dùng để tăng tần số tới mức tiếp theo

0100 – lặp lại tần số: lặp lại tần số hiện tại

1001 – đo nhiệt độ: chức năng đọc nhiệt

1010 – ngưng hoạt động: lệnh này sẽ nối chân Vout và Vin với GND

1011 – chế độ chờ: Vin và Vout nối với GND

Bit 9, 10 cho phép chọn các giá trị Vp-p khác nhau. Bốn giá trị Vp-p là 2V, 1V, 400mV, 200mV, giá trị Vp-p càng thấp càng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu môi trường, do đó tỉ lệ của Zmax/Zmin theo đó cũng bị giảm đi. Có thể tăng khoảng cách giữa giá trị trở kháng lớn nhất và nhỏ nhất có thể đo được bằng cách phân cực lại tín hiệu đầu ra bằng cách thêm mạch analog front-end (AFE). Tỉ lệ giá trị trở kháng nhở nhất và lớn nhất tương ứng với các giá trị Vp-p được cho như sau:

Điện thế DC	Vp-p	Tỉ lệ Zmax/Zmin
Có phân cực lại	200mV – 2V	×45
Không phân cực lại	2V	×40
	1V	×15
	400mV	×5
	200mV	×2

Bảng 3. 1. Khoảng đo trở kháng

Bit thứ 8 cho phép chọn PGA gain: gain x5 nếu bit này bằng 0, gain x1 nếu bit này bằng 1. Thiết bị được thiết kế chọn cố định PGA gain bằng x1 vì Vp-p được chọn là 2V, nếu chọn gain x5 thì giá trị hiệu điện thế sẽ vượt quá mức đọc giá trị của ADC.

Bit 3 cho phép chọn nguồn xung clock xho AD5933: set bằng 1 nếu cần xử dụng nguồn xung clock ngoại nối với chân MCLK, set bằng 0 nếu xài bộ dao động nội 16MHz được tích hợp sẵn trong AD5933.

3.1.3. Thanh ghi tần số bắt đầu, tần số tăng, số lần tăng

Thanh ghi tần số bắt đầu và tần số tăng là hsi thanh ghi 24 bit, thanh ghi số lần tăng có 16 bit, các thanh ghi này có thể nhận giá trị thập phân và lưu dưới dạng nhị phân.

Thiết bị hiện tại sử dụng dải tần số từ 5kHz tới 100kHz với 51 điểm dừng tần số. Tuy thạch anh nội 16MHz của IC AD5933 có thể đáp ứng dải tần số từ 1kHz tới 100kHz nhưng dựa trên kết quả thực nghiệm, dải tần số trong khoảng từ 1kHz tới 5kHz dễ xuất

hiện kết quả đo đạc không mong muốn, do đó nên chọn tần số bắt đầu tại 5kHz. Đối với việc lựa chọn điểm dừng tần số, khi số điểm dừng được chọn càng nhiều, thời gian cần thiết cho một lần quét tần số sẽ tốn càng nhiều thời gian, do đó việc chọn 51 điểm dừng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đo đạc, đồng thời số giá trị nhận được cũng vừa đủ để nhận biết được dạng đồ thị của đường đo trở kháng và pha trong dải tần số từ 5kHz tới 100kHz.

3.1.4. Thanh ghi thời gian ổn định

Thanh ghi này gồm 16 bit, 8 bit thấp lưu giá trị thời gian ổn định, bit 9, 10 cho phép giữ nguyên giá trị thời gian của 8 bit thấp hoặc nhân 2 lần, 4 lần.

Thiết bị hiện tại cài đặt thời gian ổn định là $1ms \times 100000Hz = 100$ với 1ms là thời gian ổn định ngắn nhất cho tần số 1950Hz (application note AN-1252), 100000Hz là tần số lớn nhất được sử dụng. Do đó, giá trị thanh ghi 0x8A, 0x8B lần lượt là 0x00, 0x64.

3.1.5. Thanh ghi trạng thái

Thanh ghi này xác định dữ liêu nhiệt độ, giá trị thực và ảo của điện trở và tình trạng hoàn thành quét tần số.

3.1.6. Thanh ghi số thực và số ảo

Hai thanh ghi này lưu giá trị đo được của phần thực và phần ảo của giá trị trở kháng.

3.2. Mạch AFE

3.2.1. IC AD8606

OUTA: chân Vout của Op-amp A

-INA: chân Vin- của Op-amp A

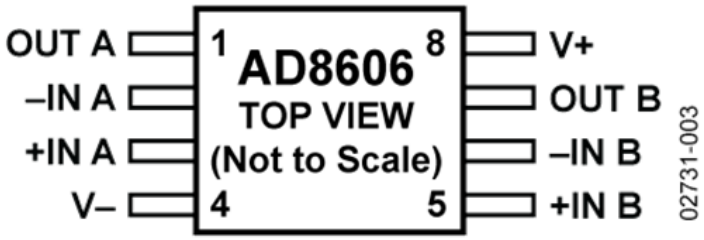
+INA: chân Vin+ của Op-amp A

V-, V+: chân cấp nguồn âm, dương

+INB: chân Vin+ của Op-amp B

-INB: chân Vin- của Op-amp B

OUTB: chân Vout của Op-amp B



Hình 3. 4. Sơ đồ chân AD8606

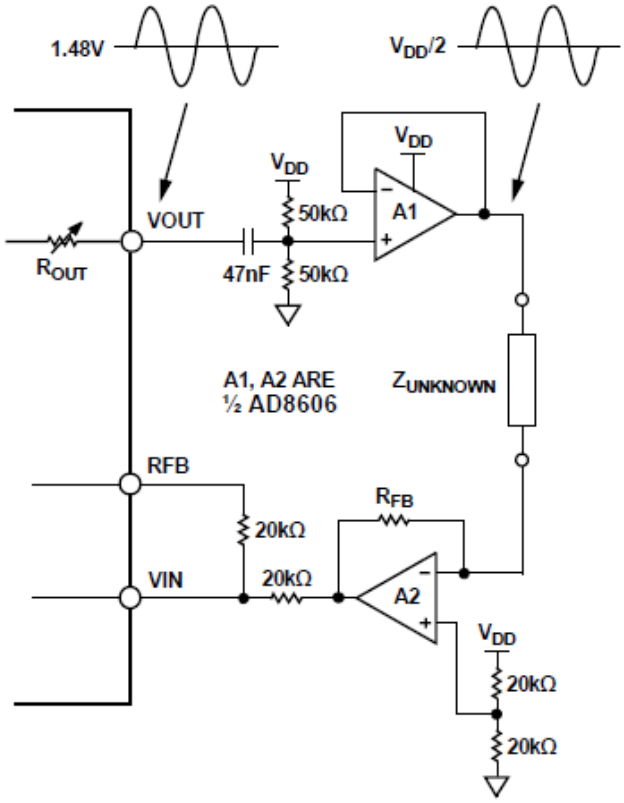
3.2.2. Mạch AFE

Tổng trở kháng có thể đo được là trở kháng chưa biết và trở kháng của hệ thống. Để đo trở kháng có giá trị nhỏ, cần phải thêm giá trị trở kháng ở đầu ra của mạch đo để gia tăng khoảng đo trở kháng, nghĩa là mạch có thể đo được nhiều giá trị hơn. Nhưng việc thêm giá trị trở kháng sẽ làm giảm dòng điện đầu ra, do đó cần phải tăng giá trị của R_{FB}. Nhưng nếu giá trị R_{FB} tăng lên, tỉ lệ nhiễu so với tín hiệu cũng tăng lên do đó làm giảm độ nhạy của mạch đo trở kháng.

Vậy để có thể đo trở kháng có giá trị thấp, biện pháp dễ dàng nhất là phân cực lại nguồn điện DC bằng cách thêm một bộ lọc thông cao. Application Note AN-581 có hướng dẫn thiết kế bộ lọc thông cao và biện pháp áp dụng phân cực và khử nhiễu nguồn cho op-amp khi cấp nguồn đơn.

Để đồng thời giảm trở kháng đầu ra và có khả năng đo trở kháng thấp, do đó nên sử dụng op amp AD8606 (Z_{OUT} = 1 Ω). Nếu không tìm được AD8606, có thể thay thế bằng IC AD8602 với giá thành thấp hơn. AD8606 có thể được sử dụng để thiết kế mạch AFE tương tự như mạch EVAL-AD5933EBZ, Rev. C1.

AD8606 thứ hai được sử dụng để khuêch đại trở khàng (transimpedance amplifyer – TIA) do độ rò rỉ và tiếng ồn thấp hơn; giai đoạn nhận bên trong TIA đang hoạt động như một bộ theo điện áp.



Hình 3. 5. Mạch AFE

3.3. Tinh chỉnh hệ thống đo

Dựa theo bảng 3.1, tỉ lệ giữa giá trị trở kháng lớn nhất và nhỏ nhất là ×45 khi có mạch AFE, nhưng trong thực tế kết quả thu được khi có mạch AFE chỉ chính xác khi tỉ lệ Zmax/Zmin lớn nhất khoảng 10 lần, tỉ lên này có thể thấp hơn khi trở kháng cần đo có giá trị lớn hơn 1MΩ. Dựa trên Ghi chú ứng dụng -1252- của IC AD5933 (AN-1252) giá trị $R_{calibrate}$ và R_{fb} được tính dựa theo công thức

$$Rcal = (Z_{min} + Z_{max}) \times \frac{1}{3} \quad (3.1)$$

$$Rfb = \frac{\left(\frac{V_{DD}}{2} - 0.2\right) \times Z_{min}}{(V_{PK} + \frac{V_{DD}}{2} - V_{DCOFFSET})} \times \frac{1}{GAIN} \qquad (3.2)$$

Trong đó V_{DD} bằng 5V, GAIN bằng 1, V_{PK} là điện thế đỉnh bằng 1V, $V_{DCOFFSET}$ bằng 1.48V.

Tuy nhiên trong thực tế giá trị R_{cal} và R_{fb} được tính theo công thức này sẽ trả về kết quả trở kháng có sai số rất lớn. Do đó, giá trị R_{cal} và R_{fb} được chọn như sau:

R_{cal} (Ω)	R_{fb} (Ω)	Khoảng đo trở kháng
100	100	100Ω – 1000Ω
1000	1000	1000Ω – 10000Ω
10000	10000	10000Ω – 100000Ω
100000	100000	100000Ω - 1000000Ω
1000000	1000000	1000000Ω - 2000000Ω

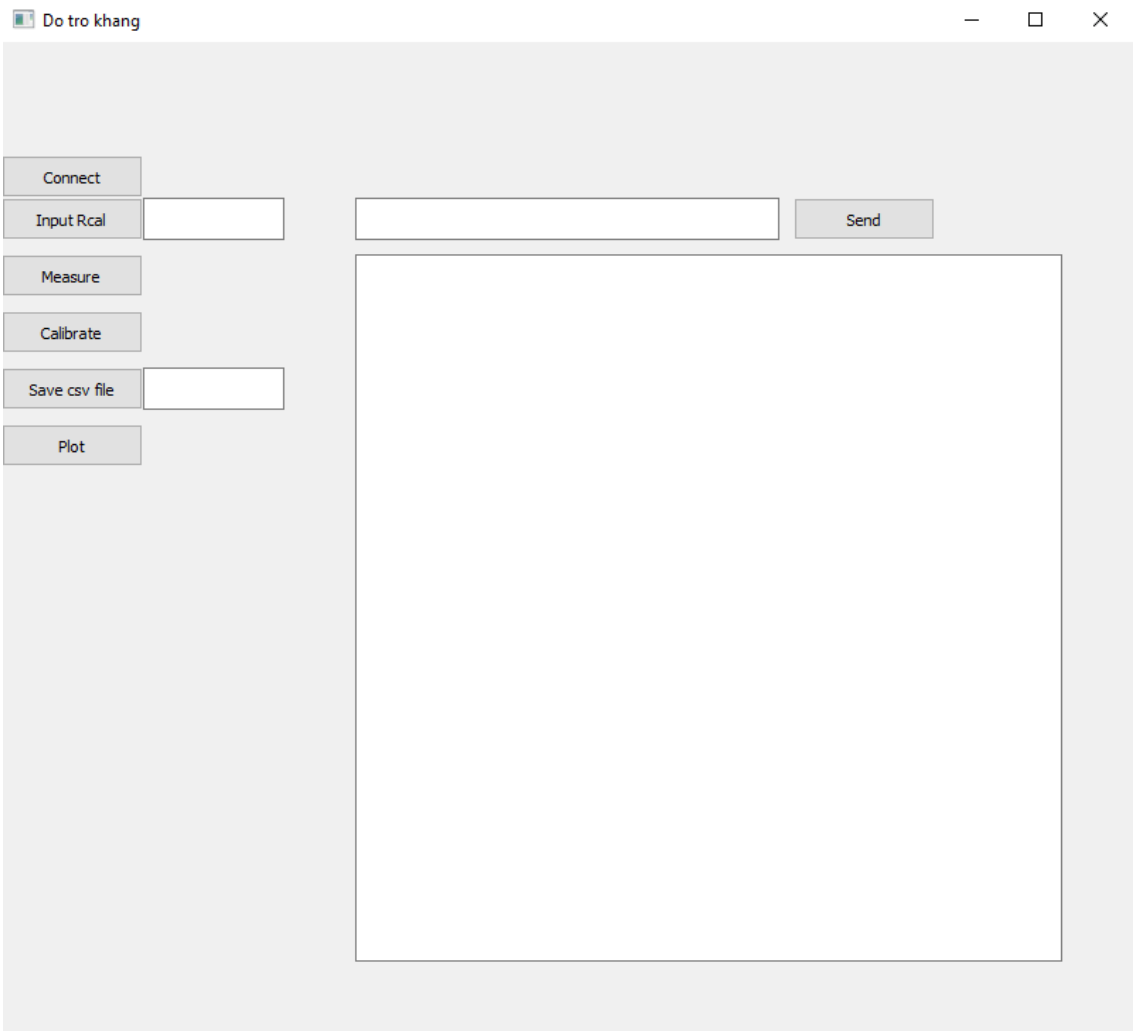
Bảng 3. 2. Khoảng đo trở kháng

Những giá trị này đã được sử dụng bởi cộng đồng được thành lập bởi Analog Device trên trang https://ez.analog.com/dds/f/q-a/110020/impedance-range-of-ad5933-according-to-rcal-and-rfb?fbclid=IwAR1PP6iyXMySFOnyL5uAcsCNXr-TrP8hvJhummffUAva2WeDwbuWsvIzEso.

3.4. Tụ bypass

Nguồn cung cấp cho AD5933 nên được dẫn tắt với các tụ điện 10 µF và 0,1 µF. Các tụ điện phải gần thiết bị nhất có thể về mặt vật lý, với tụ điện 0,1 µF tốt nhất nên nằm ngay sát thiết bị. Các tụ điện 10 µF là loại tantalum. Tụ điện 0,1 µF phải có điện trở nối tiếp hiệu dụng (effective series resistance - ESR) và điện cảm nối tiếp hiệu dụng (effective series inductance - ESI) thấp ví dụ như các loại tụ gốm thông thường. Tụ điện 0,1 µF cung cấp đường dẫn trở kháng thấp xuống đất cho các tần số cao do dòng điện quá độ gây ra bởi sự chuyển đổi trạng thái trong mạch logic.

3.5. Giao diện UI



Hình 3. 6. Giao diện UI

Giao diện UI bao gồm các chức năng kết nối UART, chọn giá trị R calibrate, nút thực hiện đo, nút hiệu chỉnh, chức năng lưu file CSV và chức năng vẽ biểu đồ.

Các bước thực hiện đo trên giao diện UI:

B1: nhấn "Connect" để kết nối với UART.

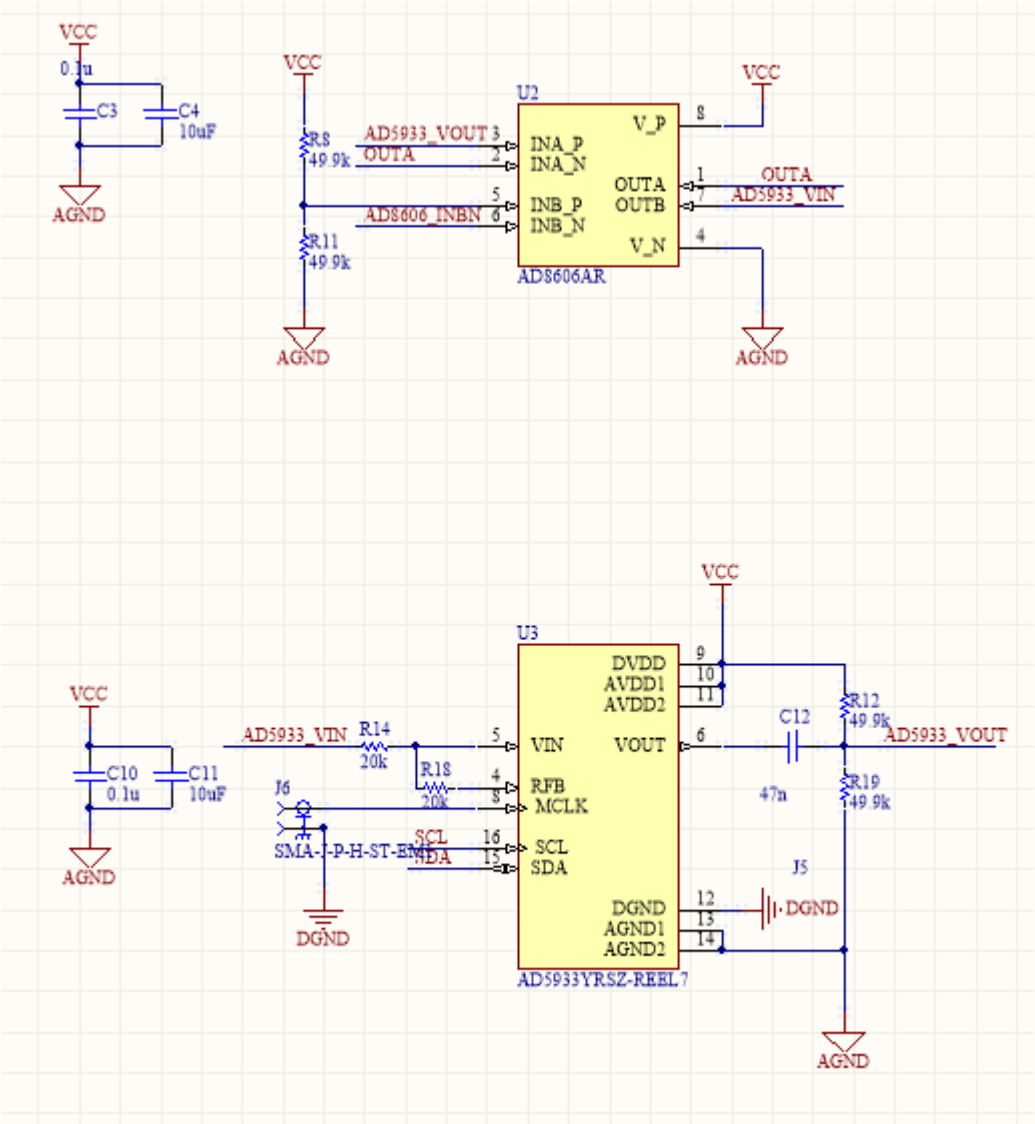
B2: Nhập giá trị điện trở R_{CAL} được sử dụng. (chọn RCAL và RFB tương ứng với các khoảng đo trở kháng như bảng 3.2) vào ô cạnh nút "Input Rcal" và nhấn nút này.

B3: Nhấn “Calibrate” để tiến hành hiệu chỉnh hệ thống.

B4: Nhấn “Measure” để tiến hành đo trở kháng.

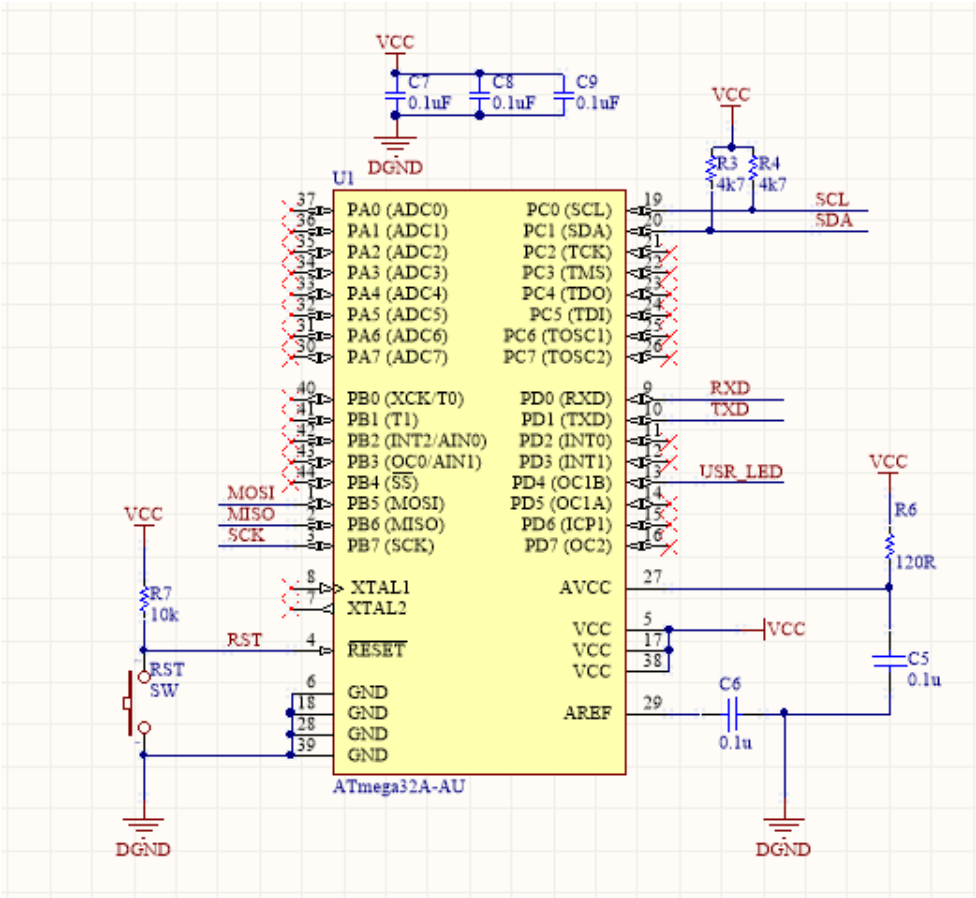
B5: Có thể vẽ biểu đồ trên app UI bằng cách nhấn nút “Plot” hoặc xuất dữ liệu ra file .csv bằng cách nhập tên file vào ô cạnh nút “Save csv file” rồi nhấn nút này.

3.6. Schematic



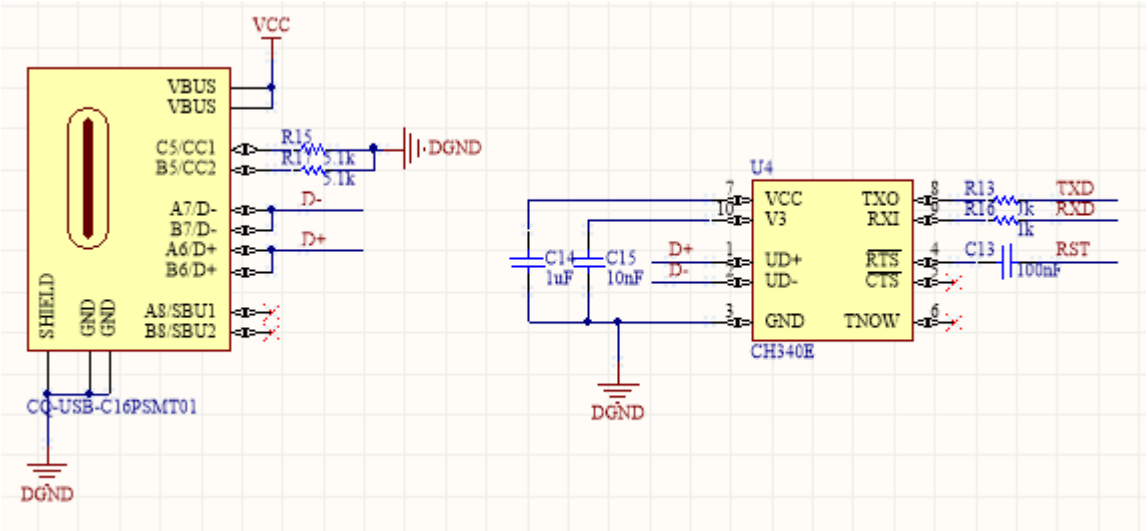
Hình 3. 7. AD5933 và mạch AFE

IC AD5933 và AD8606 sử dụng nguồn 5V, các chân AVDD và DVDD cần phải nối chung và nối với nguồn. Các điện trở và tụ phải có cùng kích thước (0805) trừ tụ C4 và C11 là tụ tantalum có kích thước 1206. Hai dây SCL SDA của AD5944 nối với ai chân I^2C trên ATmega32. Hai net OUTA và AD8606_INBN nối với vật cần đo.



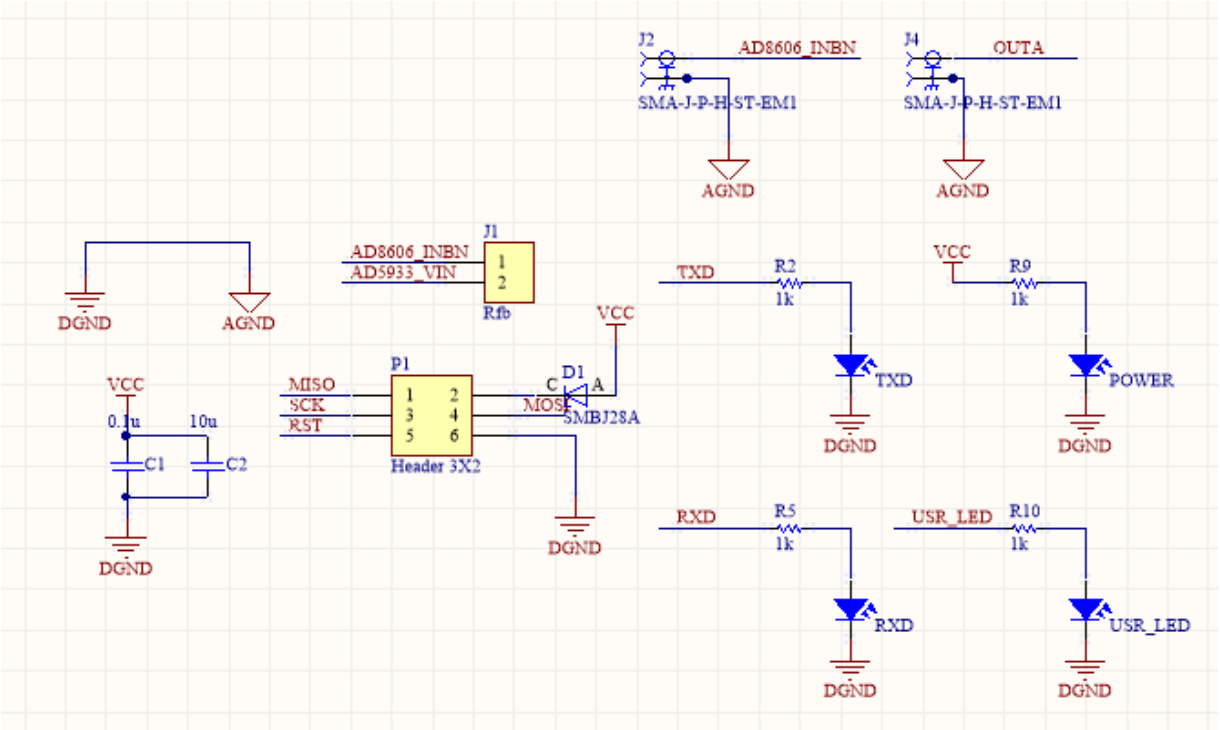
Hình 3. 8. Mạch ATmega32

Các chân VCC và AVCC cần được nối với nhau và nối với nguồn 5V, các chân GND cần được nối chung và nối xuống DGND. Tụ và điện trở đều có cùng kích cỡ 0805, các tụ C7, C8, C9 là tụ bypass cần nối với 3 chân VCC khác nhau.



Hình 3. 9. Cổng USB type-C và CH340

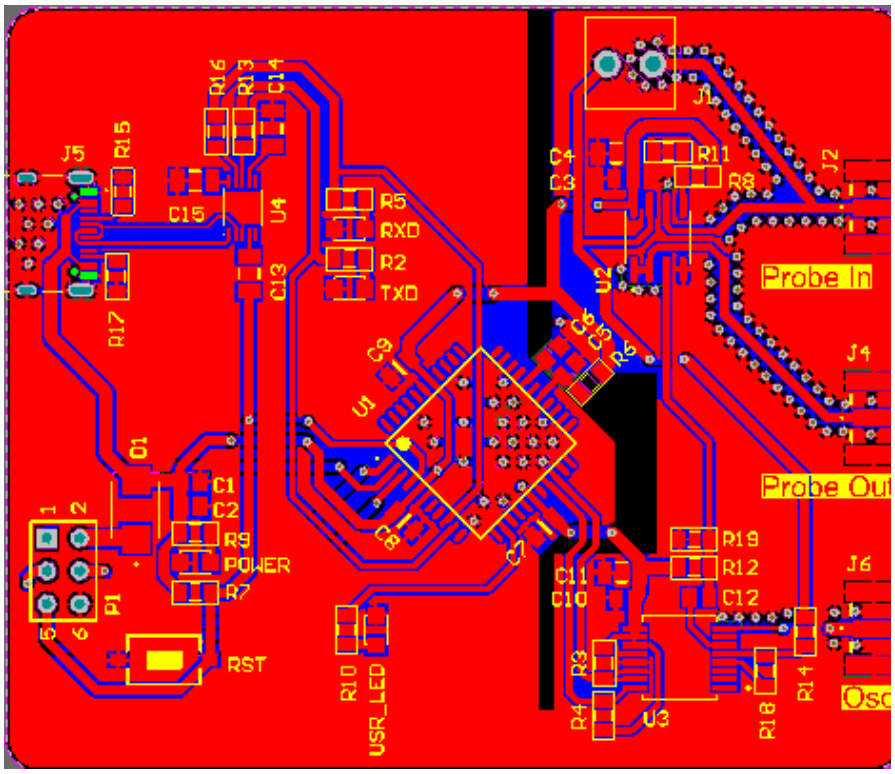
Nối chân A7 với B7 và A6 với B6. Phần vỏ cổng USB type-C (SHIELD) và các chân GND cần phải nối chung với nhau và nối với DGND. Các điện trở và tụ chọn cùng kích thước 0805.



Hình 3. 10. Chân ISP 3x2, LED, SMA

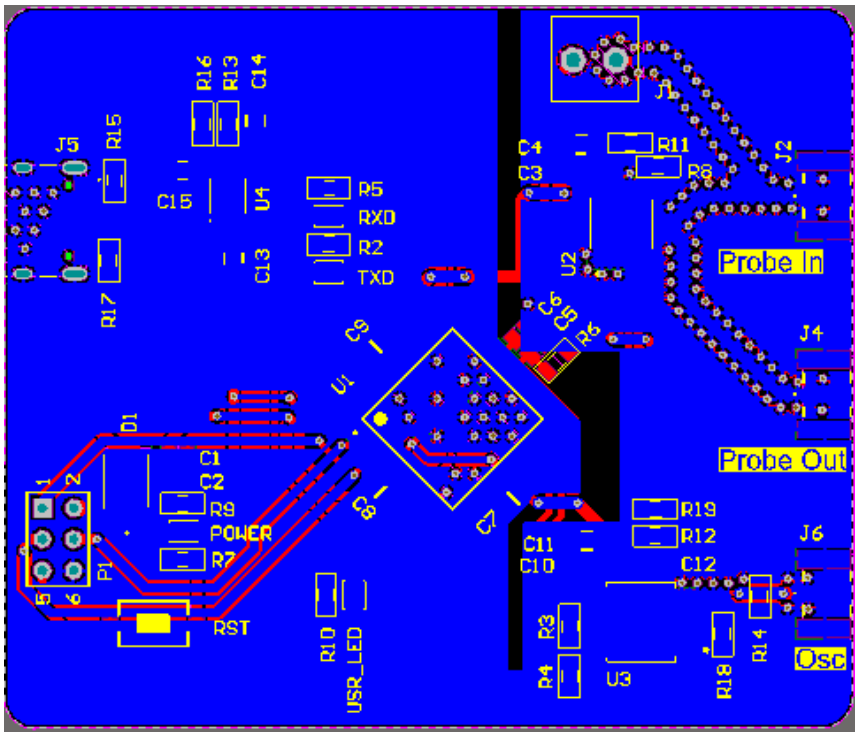
J1 là domino cắm điện trở R_{fb}, P1 là cổng nạp ISP. Các điện trở và tụ đều được chọn kích cỡ 0805.

3.6. PCB

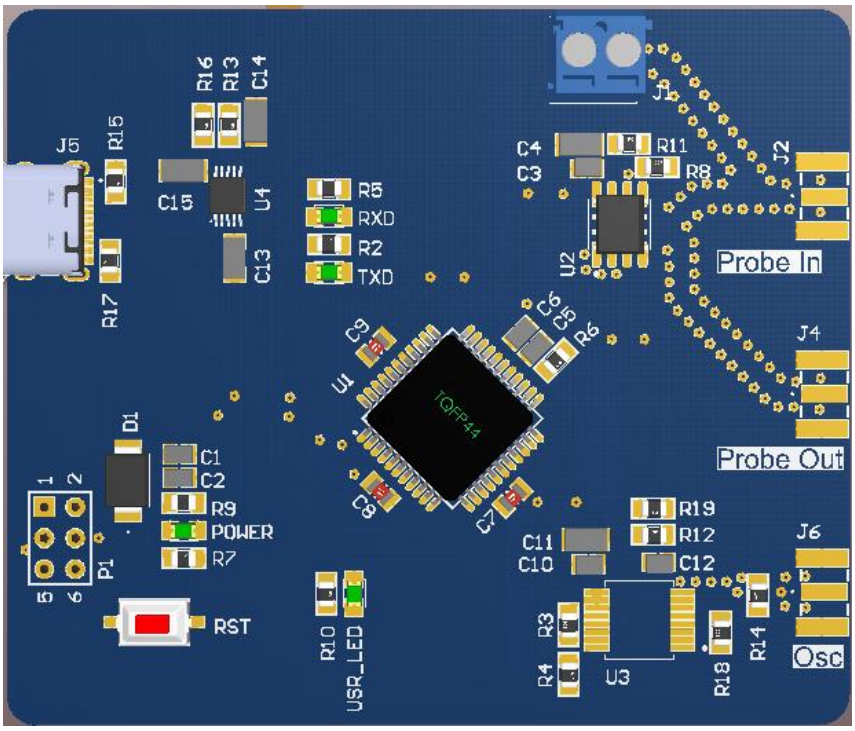


Hình 3. 11. PCB mặt trên

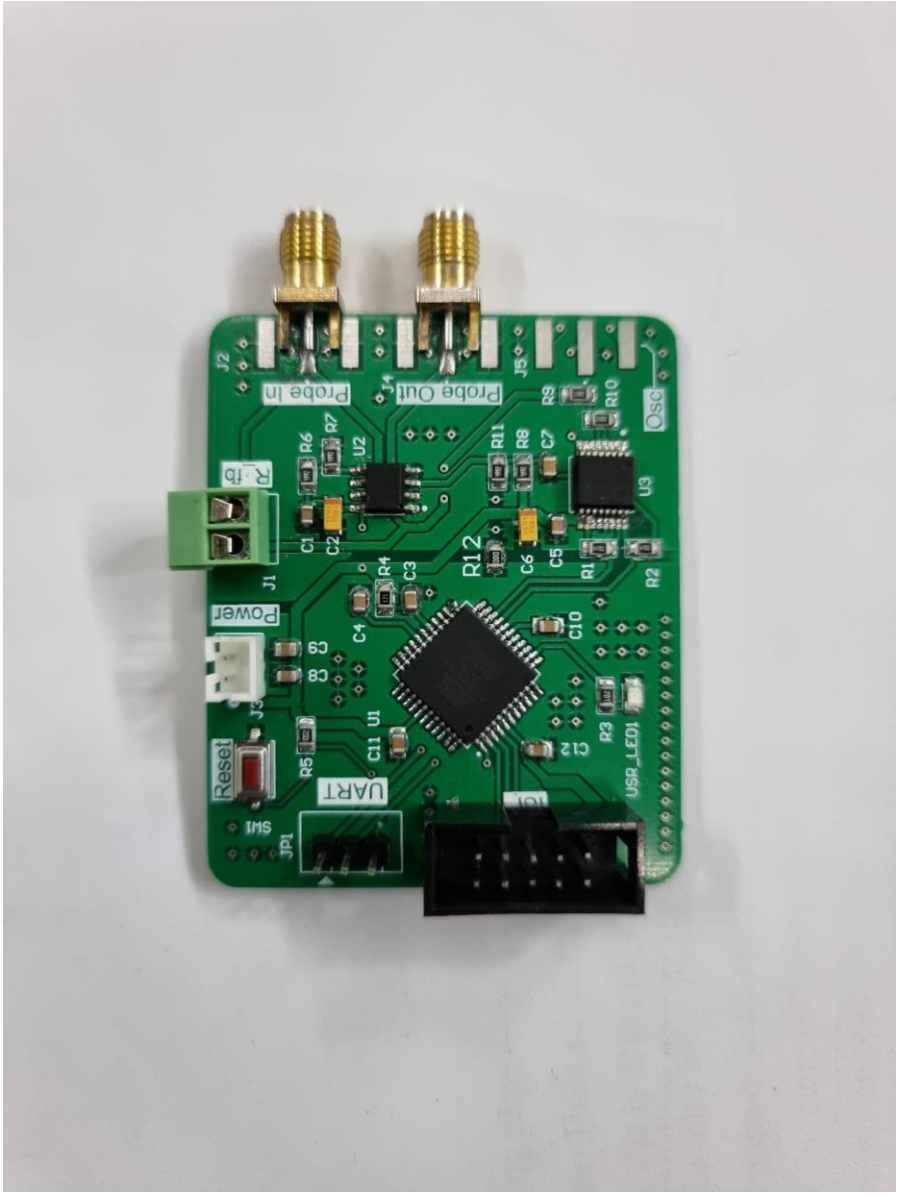
Đối với dây VCC, nên chọn cỡ dây từ 40 mil trở lên nếu có thể để giảm tối đa hiệu ứng tụ. Dây AGND và DGND không cần thiết phải nối vì khi phủ mass các chân AGND, DGND sẽ tự động được nối với mass. Tụ bypass của linh kiện nào phải được đặt sát chân nguồn của linh kiện đó. Các dây tín hiệu quan trọng cần cỡ dây lớn nếu có thể và cần được đặt các lỗ via để giảm nhiễu đất.



Hình 3. 12. PCB mặt dưới



Hình 3. 13. Mô hình 3D



Hình 3. 14. Mạch PCB thực tế

Dây đo được sử dụng là dây coaxial, cấu tạo dây đo bao gồm bốn lớp:

- Lõi truyền trung tâm: nằm ở trong cùng, làm bằng đồng hoặc kim loại mạ đồng hoặc bạc

- Lớp điện môi: bọc ngoài lõi truyền trung tâm, làm bằng plastic rắn, Foam platic, PE, PTFE giúp cố định vị trí của lõi trung tâm và cách li với các lớp bên ngoài, ngăn chặn tín hiệu, dòng điện, từ trường với bên ngoài.

- Lớp lưới điện kim loại: thường được làm bằng kim loại mạ đồng hoặc bạc, tùy vào chất lượng dây mà lớp này có thể lên tới 4 lớp lưới nhằm bảo vệ dây dẫn bên trong không bị ảnh hưởng bởi các loại nhiễu từ bên ngoài.

- Lớp vỏ cách điện: thường làm bằng nhựa, có tác dụng bảo vệ dây dẫn khỏi các tác động bên ngoài.

Đầu kết nối là đầu BNC có cân tín hiệu và chân GND có thể nối với phần lõi tín hiệu và phần lưới bảo vệ của dây coaxial nhằm giảm tối đa các loại nhiễu môi trường.

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày kết quả đo đạc thực tế của thiết bị đo trở kháng đã được thiết kế trên các mô hình R, C, RC và trên mẫu ADN virus tả lợn châu Phi

4.1. Đo trở kháng mô hình điện trở và tụ

Mô hình điện trở và tụ được đo với thông số dòng điện như sau:

Dải tần số: 5000Hz – 100kHz

Vp-p: 2V

Số điểm dừng tần số: 51 điểm dừng

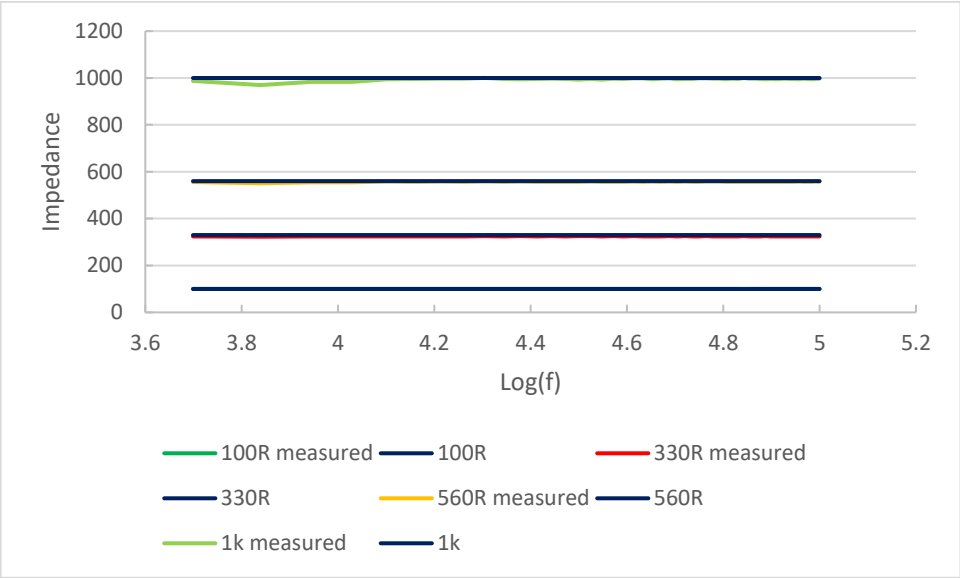
Thời gian chờ trước mỗi lần đo: 100ms

4.1.1. Đo trở kháng điện trở thuần

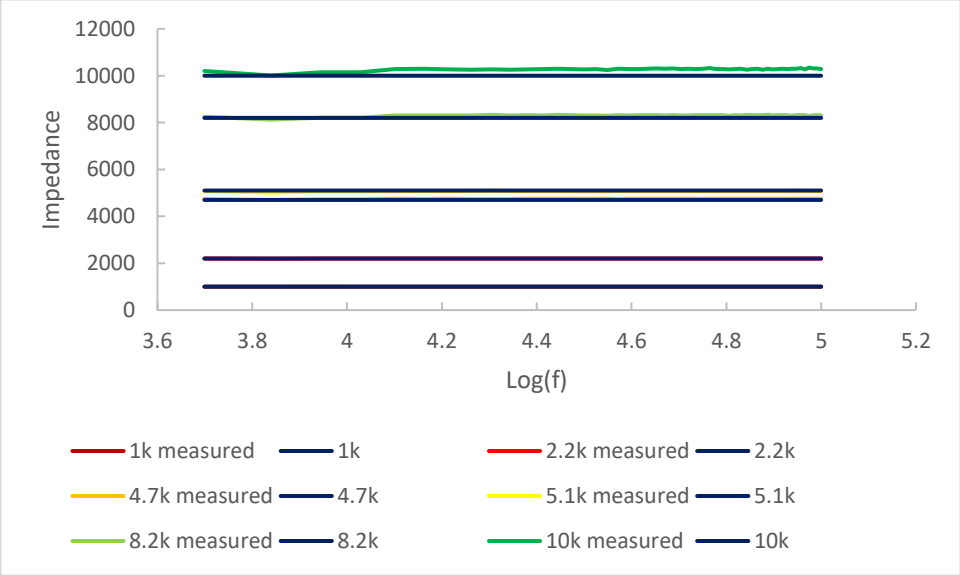
Hình 4.1 đến 4.5 cho thấy phổ trở kháng của các điện trở thuần có giá trị từ 100Ω đến 1MΩ. Mỗi hình thể hiện phổ trở cho khoảng đo điện trở khác nhau, do đó mỗi khoảng điện trở đều cần bước hiệu chỉnh với một con điện trở thuần làm mẫu khác nhau. Nếu đo giá trị điện trở vượt ra ngoài khoảng đo đó (các khoảng đo tham khảo bảng 3.2), kết quả đo có khả năng sẽ tồn tại sai số so với giá trị thật.

$$Z_R = R \tag{4.1}$$

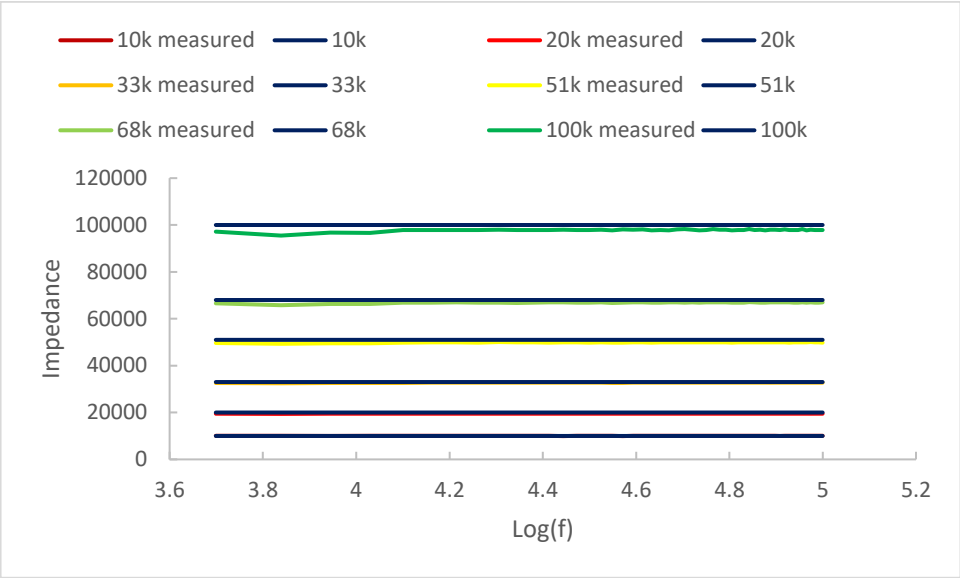
Z_R là giá trị trở kháng của điện trở thuần, R là giá trị điện trở.



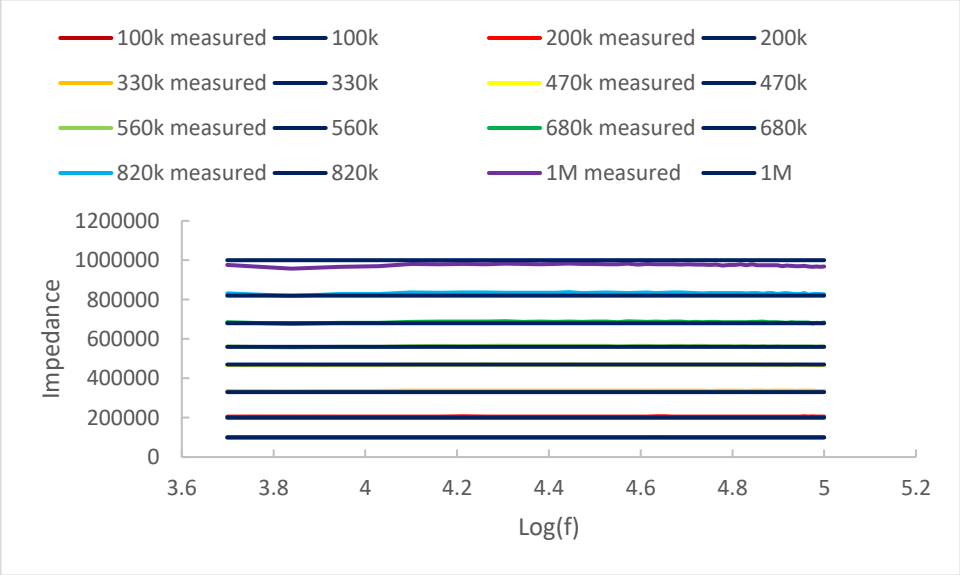
Hình 4. 1. Trở kháng điện trở thuần từ 100Ω - 1000Ω



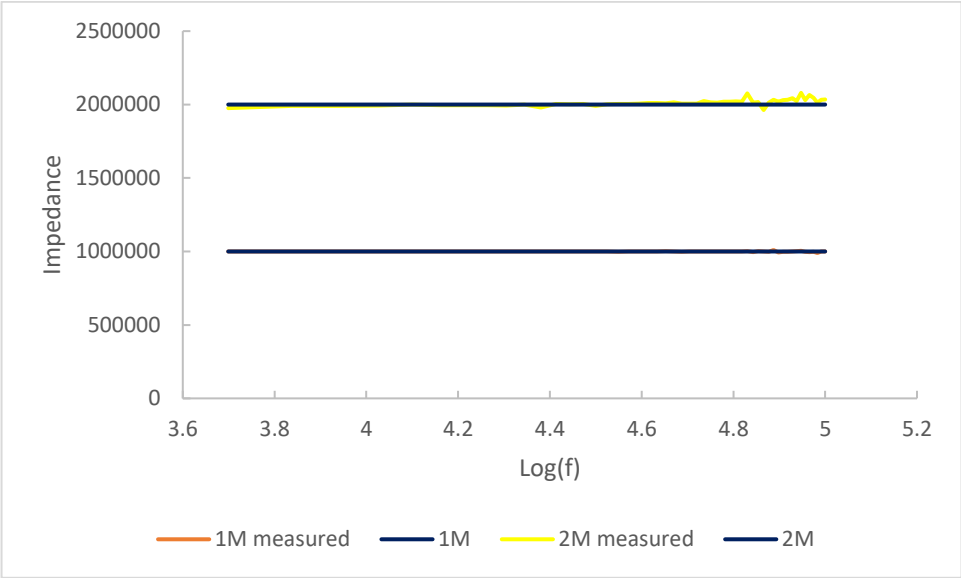
Hình 4. 2. Trở kháng điện trở thuần từ 1kΩ - 10kΩ



Hình 4. 3. Trở kháng điện trở thuần từ 10kΩ - 100kΩ



Hình 4. 4. Trở kháng điện trở thuần từ 100kΩ - 1MΩ



Hình 4. 5. Trở kháng điện trở thuần 1MΩ, 2MΩ

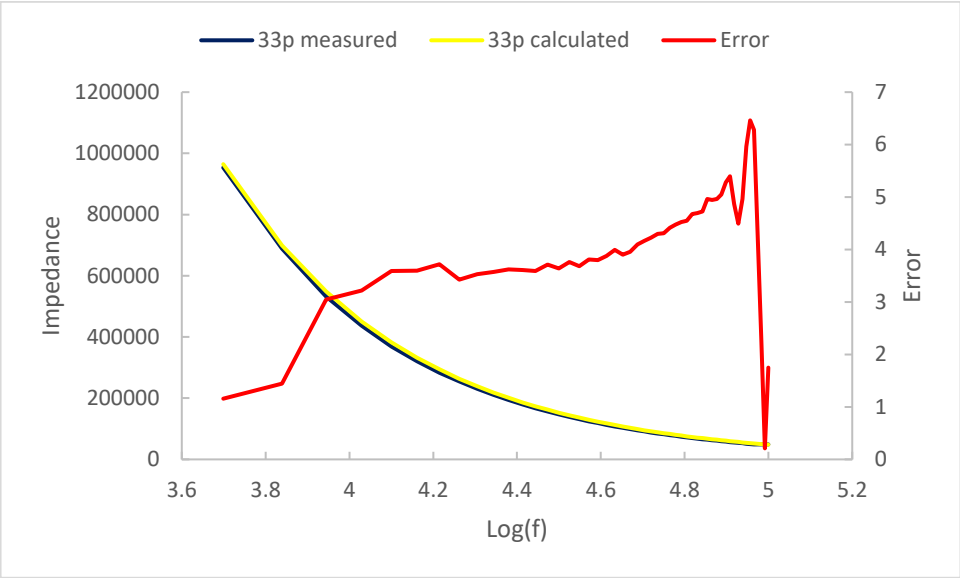
Từ các giá trị trở kháng đo được, hình 4.1 đến hình 4.5 cho thấy giá trị trở kháng càng gần với giá trị của điện trở R_{CAL} thì kết quả đo sẽ càng ít sai số so với giá trị thật. Các độ thị cho thấy độ tương đồng cao giữa giá trị thực tế của điện trở và trở kháng đo đạc được với sai số trung bình là 0.5%. Sai số lớn nhất là 4% xuất hiện khi đo điện trở 2MΩ do nhiễu của thiết bị khi đo trở kháng có giá trị lớn.

4.1.2. Đo trở kháng tụ

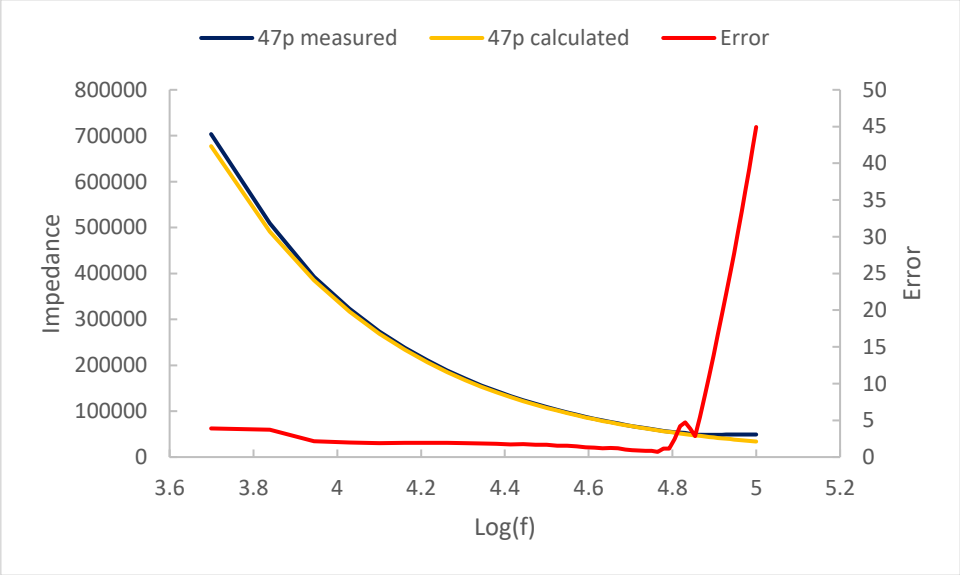
Hai giá trị tụ được đo trong dải tần số từ 5kHz tới 100kHz, trở R_{CAL} và R_{FB} được sử dụng có giá trị 100kΩ do theo công thức trở kháng tụ:

$$Z_C = \frac{1}{2\pi \times f \times C} \tag{4.2}$$

Giá trị trở kháng của tụ đa số nằm trong khoảng đo trở kháng từ 100kΩ tới 1MΩ, do đó chọn R_{CAL} và R_{FB} bằng 100kΩ sẽ đo được hầu hết giá trị trở kháng của tụ trong quá trình quét tần số.



Hình 4. 6. Trở kháng tụ 33pF



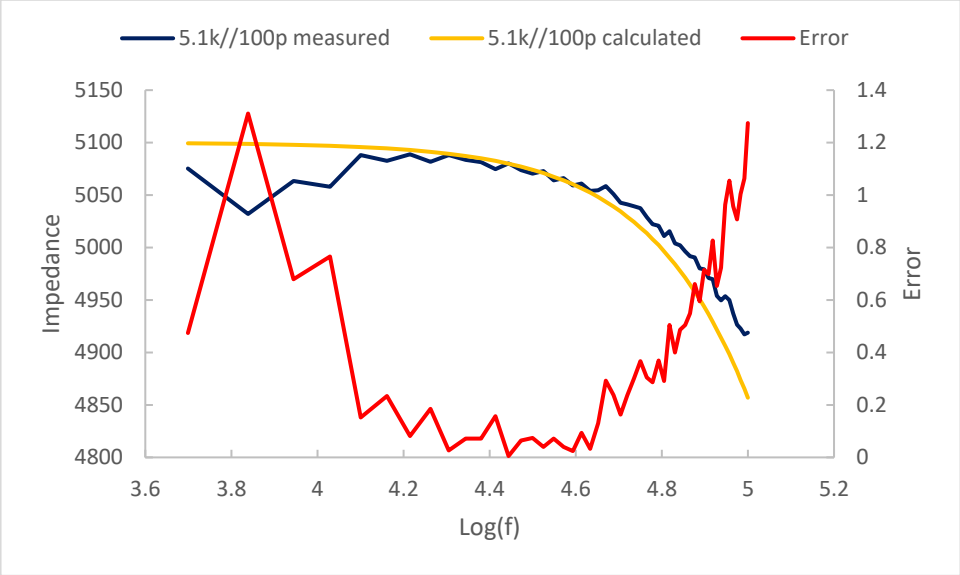
Hình 4. 7. Trở kháng tụ 47pF

Giá trị trở kháng của tụ được calibrate với điện trở 100kΩ, khoảng đo trở kháng sẽ từ 100kΩ đến 1MΩ. Do phần cuối của đồ thị trở kháng tụ có giá trị trở kháng nằm ngoài khoảng calibrate nên kết quả thu được có sai số khá lớn.

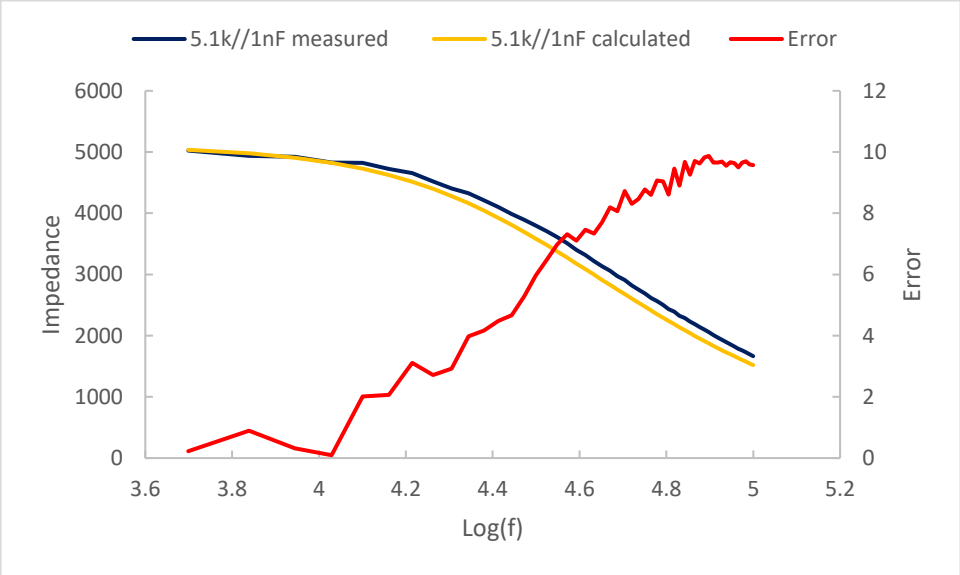
4.1.3. Đo trở kháng RC song song

Giá trị trở kháng mạch RC song song từ kết quả đo được được so sánh với giá trị trở kháng được tính theo công thức sau:

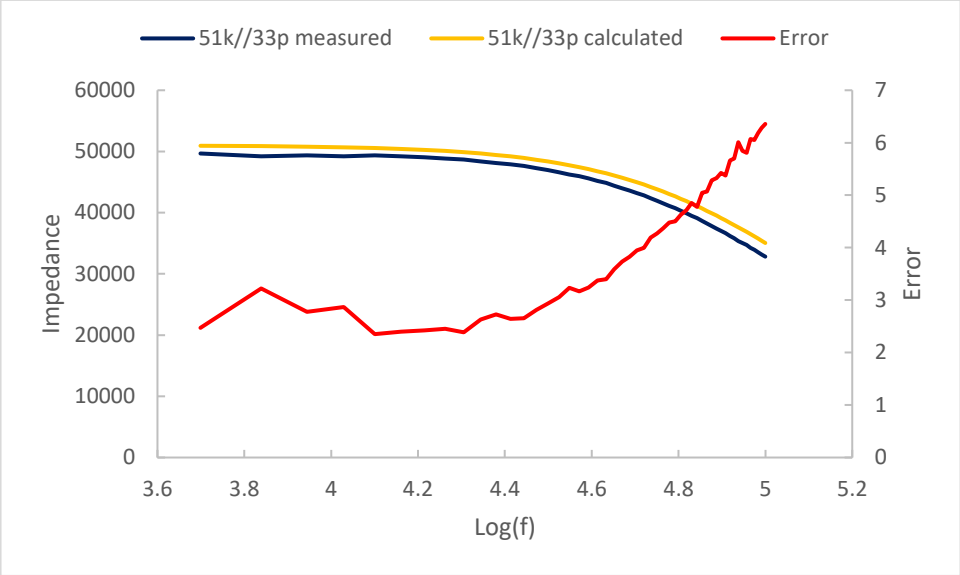
$$Z_T = \frac{R}{\sqrt{1^2+(2\pi\times R\times C\times f)^2}} \quad (4.3)$$



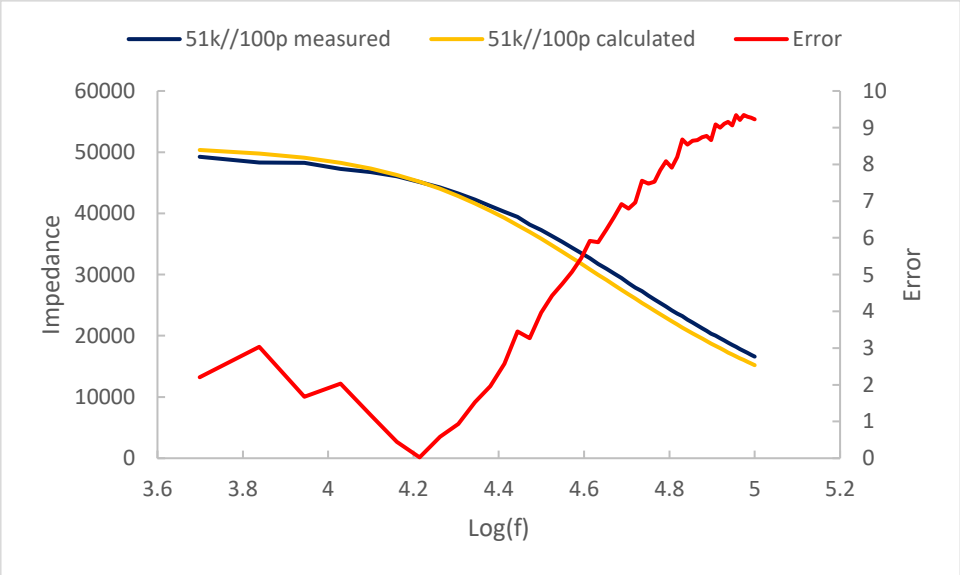
Hình 4. 8. Trở kháng R = 5.1kΩ, C=100pF



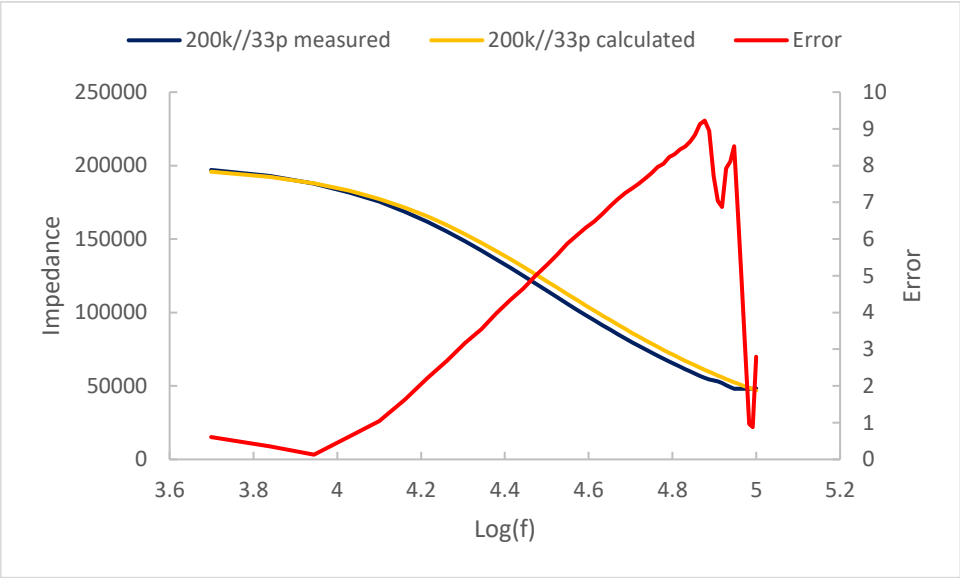
Hình 4. 9. Trở kháng R=5.1kΩ, C=33pF,1nF



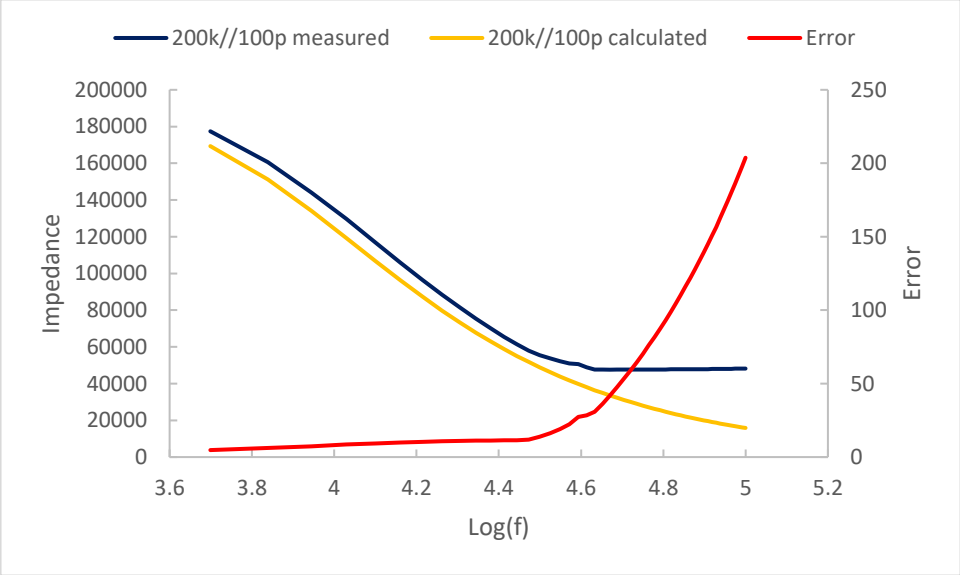
Hình 4. 10. Trở kháng R=51kΩ, C=33pF



Hình 4. 11. Trở kháng R=51kΩ, C=100pF



Hình 4. 12. Trở kháng R=200kΩ, C=33pF



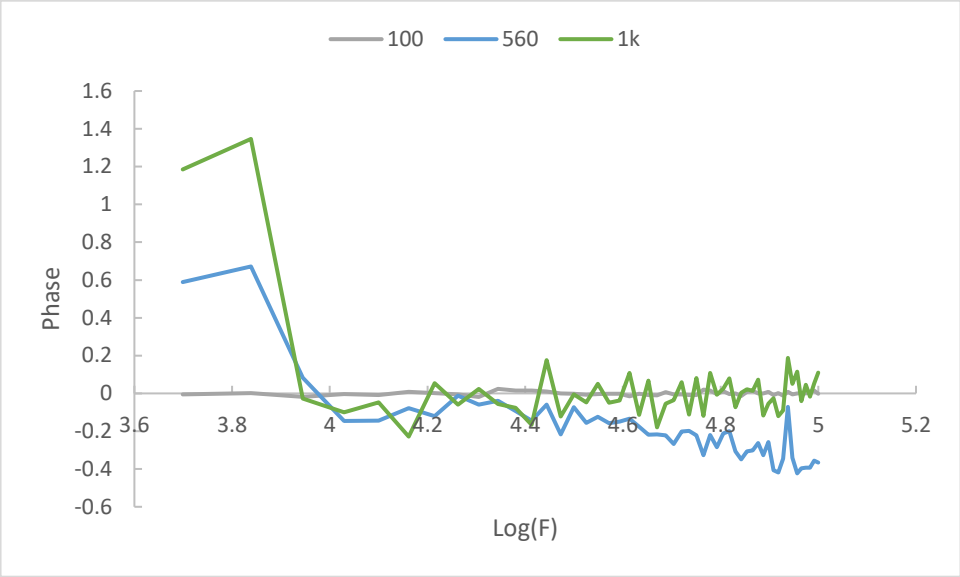
Hình 4. 13. Trở kháng R=200kΩ, C=100pF

Đồ thị trở kháng RC song song có phần đầu khá giống với đồ thị lý thuyết được tính bởi công thức (4.3), tuy nhiên phần cuối của đường RC có sai số khá lớn do nằm ngoài tầm đo trở kháng của điện trở R_{CAL}.

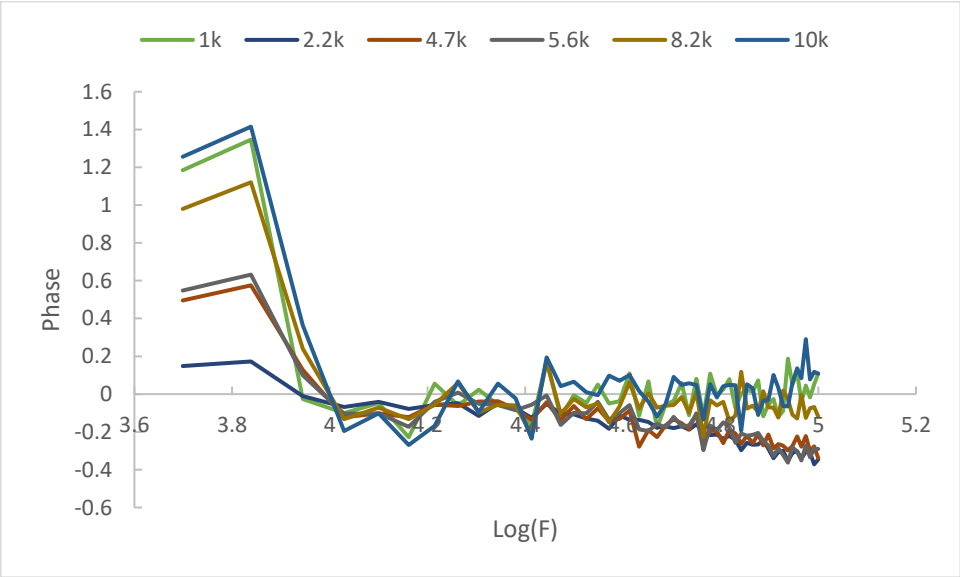
4.2. Đo pha mô hình điện trở và tụ

Phép đo pha được thực hiện cùng lúc với việc đo trở kháng nhờ khả năng đo phần thực và ảo của IC AD5933, giá trị pha được tính toán theo công thức $\tan^{-1}(I/R)$

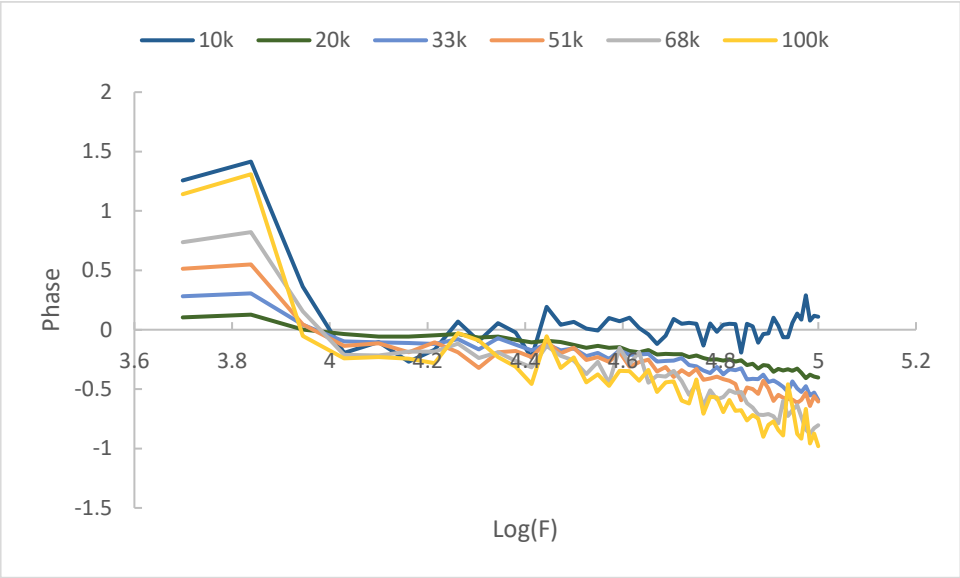
4.2.1. Đo pha điện trở thuần



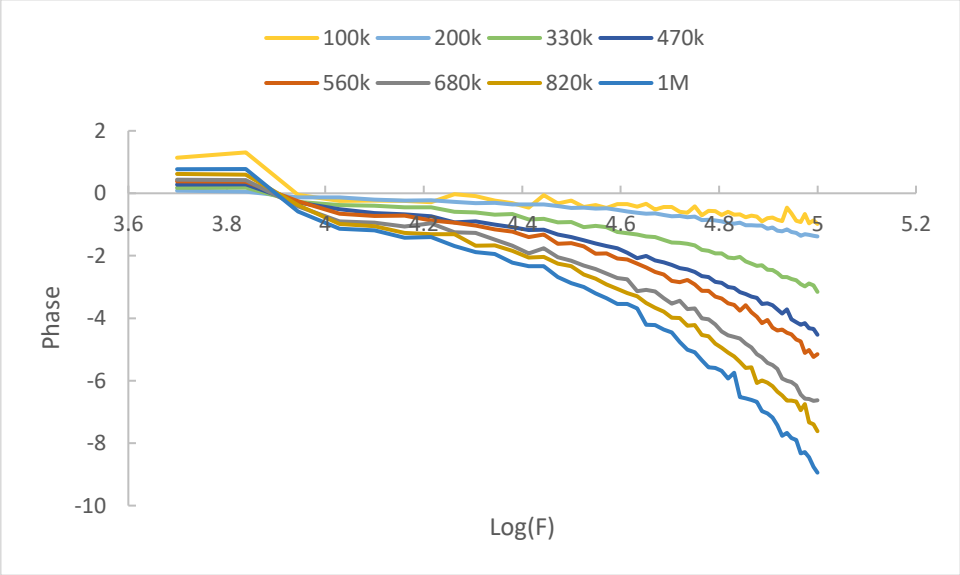
Hình 4. 14. Pha điện trở 100Ω - 1000Ω



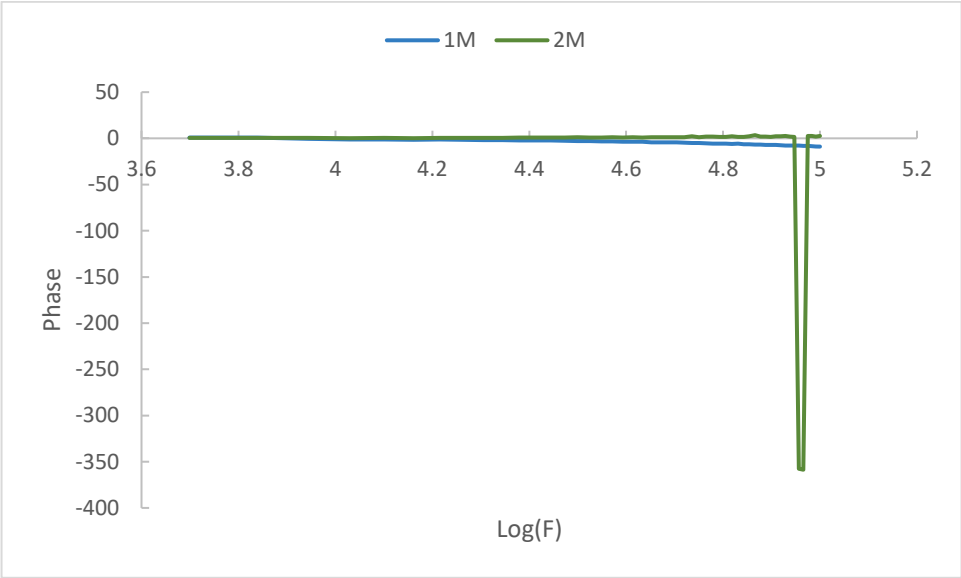
Hình 4. 15. Pha điện trở 1kΩ - 10kΩ



Hình 4. 16. Pha điện trở tử 10kΩ - 100kΩ



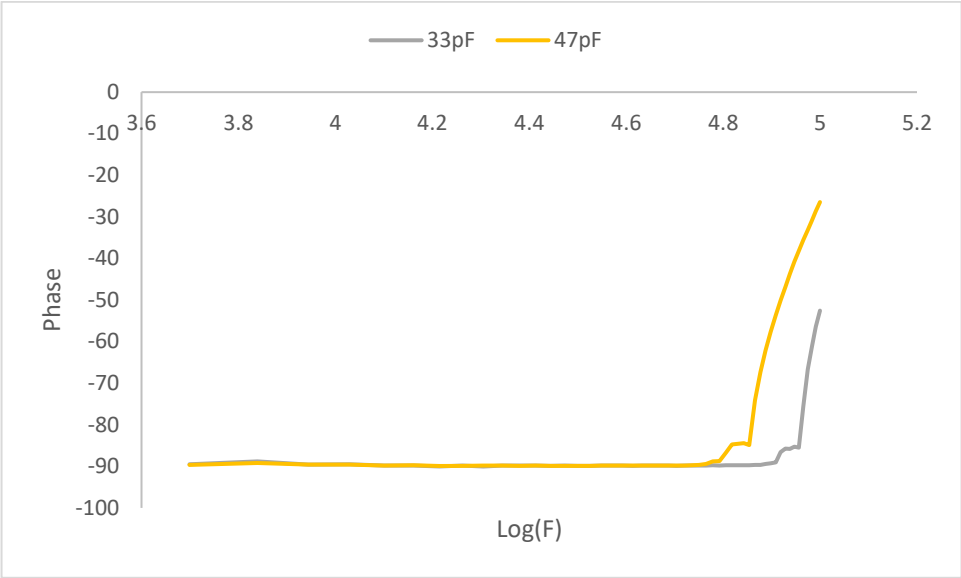
Hình 4. 17. Pha điện trở tử 100kΩ - 1MΩ



Hình 4. 18. Pha điện trở tử 1MΩ, 2MΩ

Hình 4.14 đến hình 4.17 thể hiện các giá trị pha của điện trở gần bằng 0, tuy nhiên khi giá trị điện trở càng tăng, sai số của giá trị pha ngày cằng tăng do sự thiếu chính xác của thiết bị. Do không có thiết bị chuẩn để so sánh và dự đoán kết quả sai số pha khi đo đạc điện trở, nên chỉ có thể nhận xét phép đo là đúng cho các tần số bé hơn 80kHz.

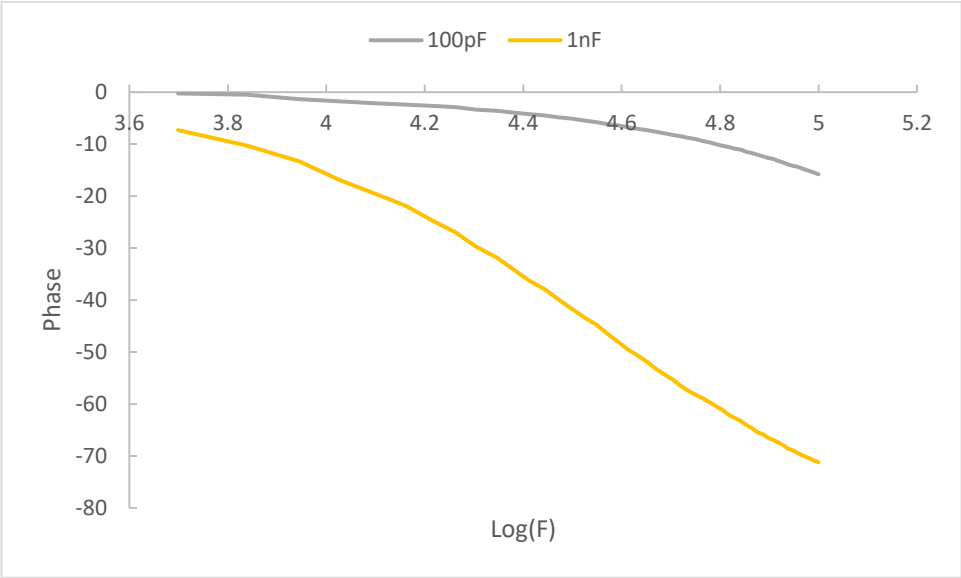
4.2.2. Đo pha tụ



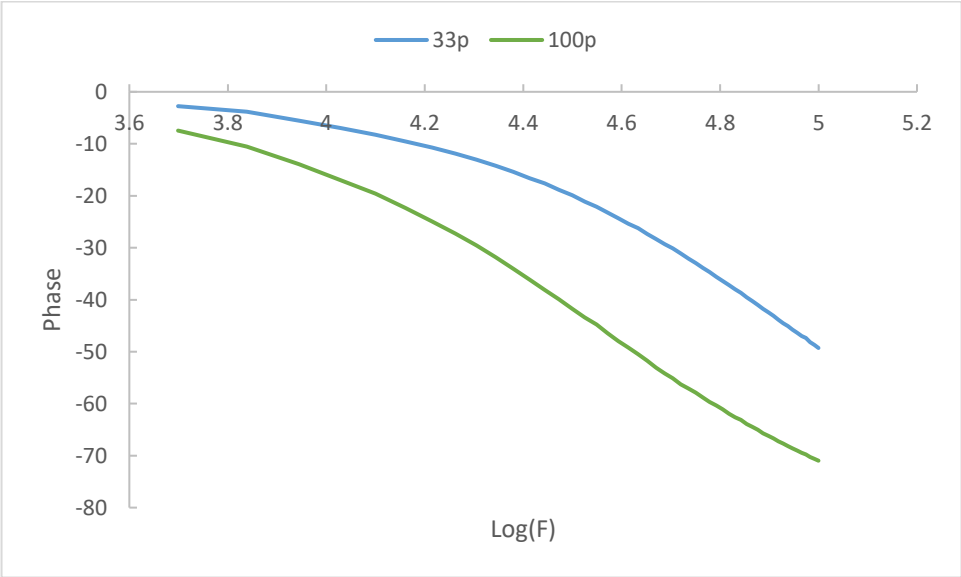
Hình 4. 19. Pha tụ C=33pF, 47pF

Pha của tụ có giá trị gần bằng -90^0 đúng với lý thuyết. Tuy nhiên từ khoảng tần 60kHz sai số xuất hiện do giá trị trở kháng nằm ngoài khoảng đo đã được calibrate. Do không có thiết bị chuẩn để so sánh và dự đoán kết quả sai số pha khi đo đạc tụ điện thuần, nên chỉ có thể nhận xét phép đo là đúng cho các tần số bé hơn 60kHz.

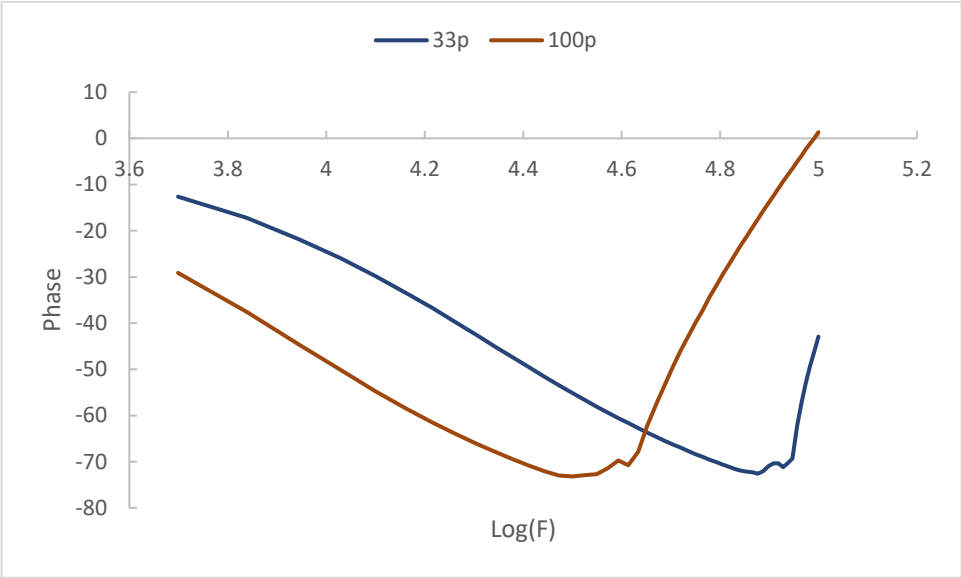
4.2.3. Đo pha RC



Hình 4. 20. Pha R=5.1kΩ, C=100pF, 1nF



Hình 4. 21. Pha R=51kΩ, C=33pF, 100pF



Hình 4. 22. Pha R=200kΩ, C=33pF, 100pF

Đồ thị pha mạch RC song song phù hợp với giá trị của trở kháng tại các điểm dừng tần số khác nhau cho thấy thiết bị hoạt động bình thường. Do không có thiết bị chuẩn để so sánh và dự đoán kết quả sai số pha khi đo đạc mạch RC song song, nên chỉ có thể nhận xét phép đo là đúng cho các tần số bé hơn 50kHz.

4.3. Đo ADN

Do kích thước của mẫu ADN rất nhỏ, do đó gây khó khăn cho việc đo đạc, nên cần đặt mẫu ADN lên một cảm biến MEMs giúp tăng độ chính xác và giảm tối đa các tín hiệu nhiễu từ môi trường. Ngoài ra, việc di chuyển que đo bằng tay cũng có thể gây ra sai sót trong quá trình đo vì khi dùng tay cầm vào que đo, trở kháng ở tay và việc cầm que đo không chắc chắn cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đo. Do đó cần một trạm giữ que đo để loại bỏ nhiễu từ tay người.

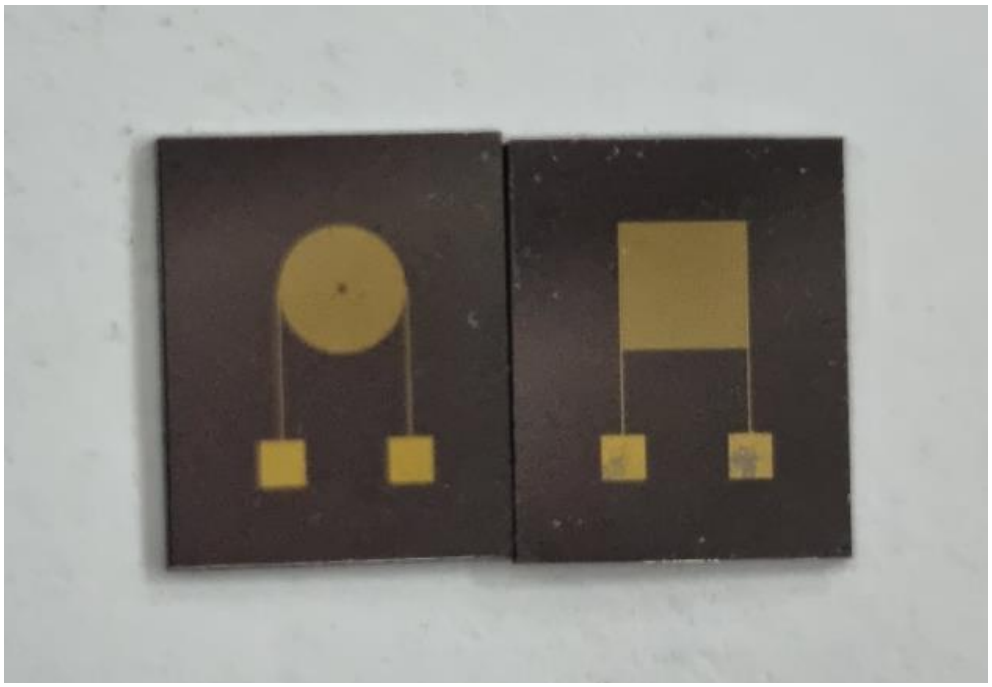
4.3.1. Trạm giữ que đo

Hình 4. 23. Trạm giữ que đo

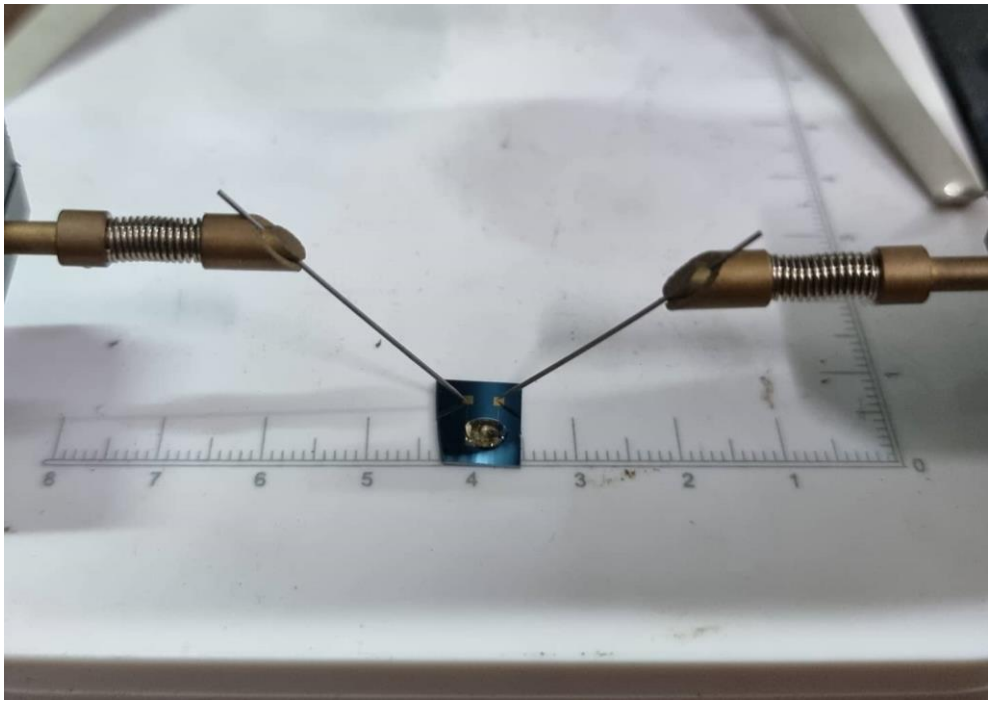
Trạm giữ que đo là thiết bị thay thế tay người, có khả năng giữ và tinh chỉnh vị trí que đo với độ chính xác cao mà tay người khó có thể thực hiện. Hai đầu kim của que đo được nối với dây coaxial để giảm tối đa nhiễu môi trường và hiệu ứng tụ trên dây như các dây điện nình thường.

4.3.2. Cảm biến sinh học

Cảm biến sinh học hình 4.24 có cấu trúc gồm ba lớp từ dưới lên trên: phần đế là một lớp thạch anh có vai trò như chất điện môi, tiếp theo là lớp liên kết bằng titanium, trên cùng là lớp điện cực bằng vàng có bề dày khoảng vài trăm µm. Cảm biến sinh học có hai điện cực, mỗi điện cực được thiết kế có các cặp ngón tay xen kẽ nhau và được nối với hai tiếp điểm hình vuông phục vụ cho việc đo đạc.



Hình 4. 24. Cảm biến sinh học



Hình 4. 25. Hai mẫu điện cực được sử dụng

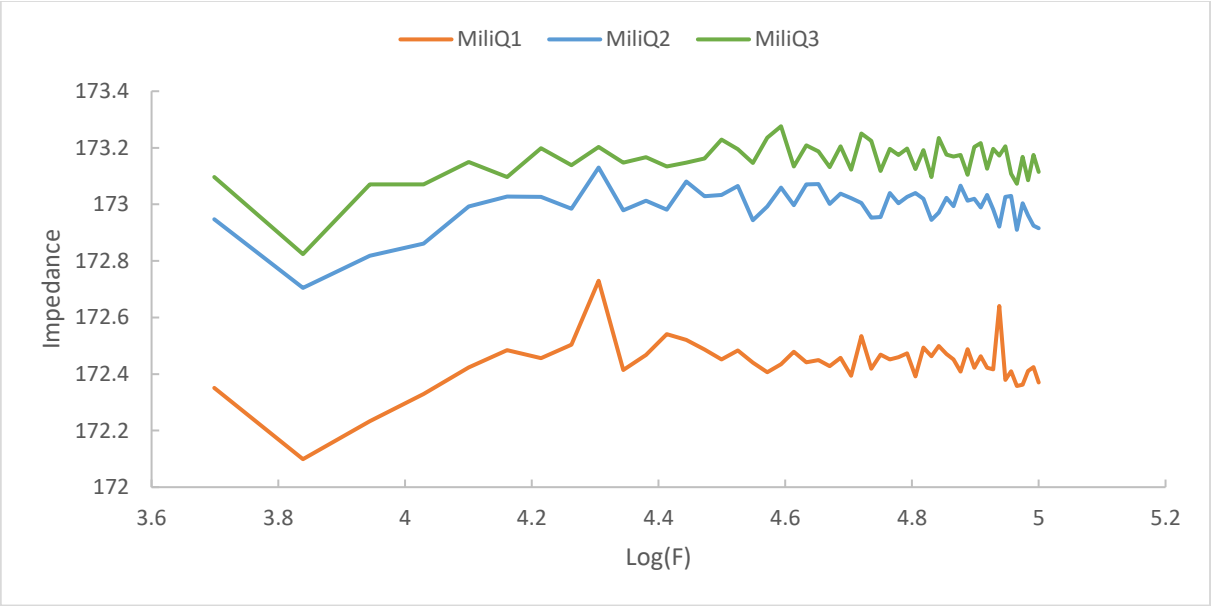
Hình 4. 26. Hình ảnh cảm biến sinh học dưới kính hiển vi

Từ thí nghiệm thực tế, mẫu điện cực hình tròn cho kết quả đo có độ tin tưởng cao hơn mẫu điện cực hình vuông. Điều này xảy ra có thể do mẫu điện cực hình vuông tồn tại các hiệu ứng tụ rất nhỏ ở mỗi góc vuông của các điện cực ngón tay làm ảnh hưởng tới kết quả đo.

4.4. Kết quả đo ADN

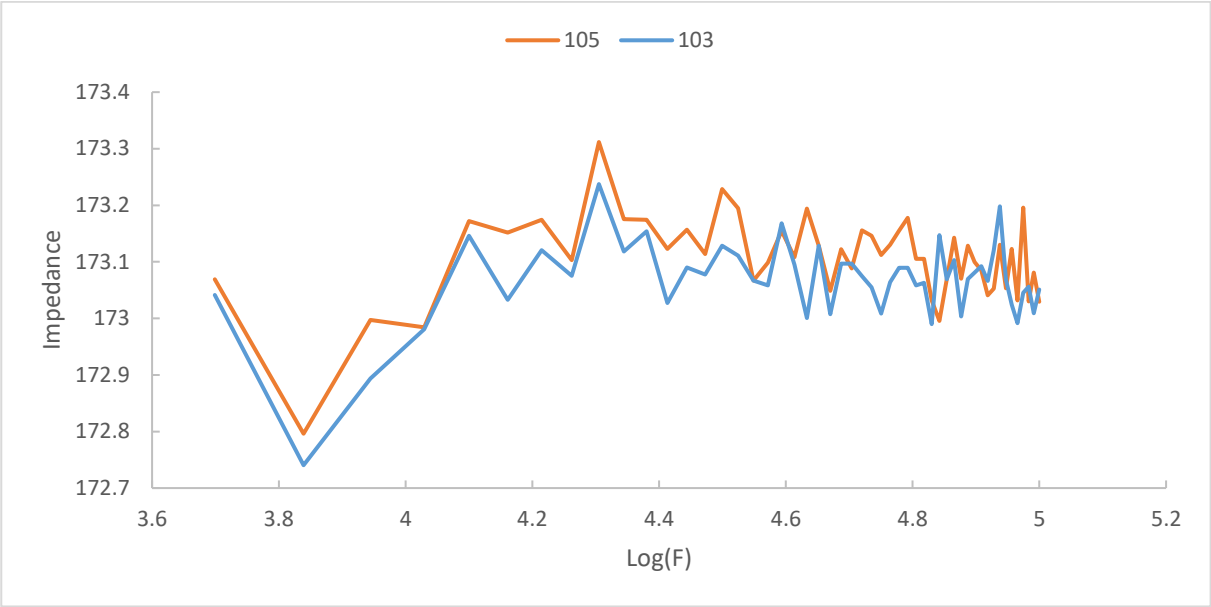
Mẫu ADN được sử dụng là AND của vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi. Đầu tiên, các mẫu ADN sẽ được pha loãng với dung dịch nước cất MiliQ, do đó nên tiến hành đo đạc trở kháng của mẫu nước MiliQ trước tiên, tiếp theo đó sẽ đo các mẫu ADN pha loãng có nồng độ từ thấp đến cao. Sau mỗi lần đo, cần phải cẩn thận vệ sinh bề mặt cảm biến sinh học để cảm biến không còn tồn tại mẫu ADN từ lần đo trước đó. Tuy nhiên, không thể

chắc rằng công đoạn lau chùi bề mặt cảm biến này có tồn tại sơ sót và chừa lại một lượng rất nhỏ của mẫu AND trước đo hay không, vậy nên thứ tự đo mẫu ADN sẽ được thực hiện từ mẫu có nồng độ thấp nhất, rồi tiếp tục thực hiện đo với các mẫu có nồng độ cao hơn vì nếu có tồn tại một lượng nhỏ của mẫu đo cũ trên bề mặt cảm biến, nó sẽ có nồng độ gần tương đương với mẫu mới được đo sau nó, do đó sẽ giảm thiểu được sai số một cách tốt nhất.



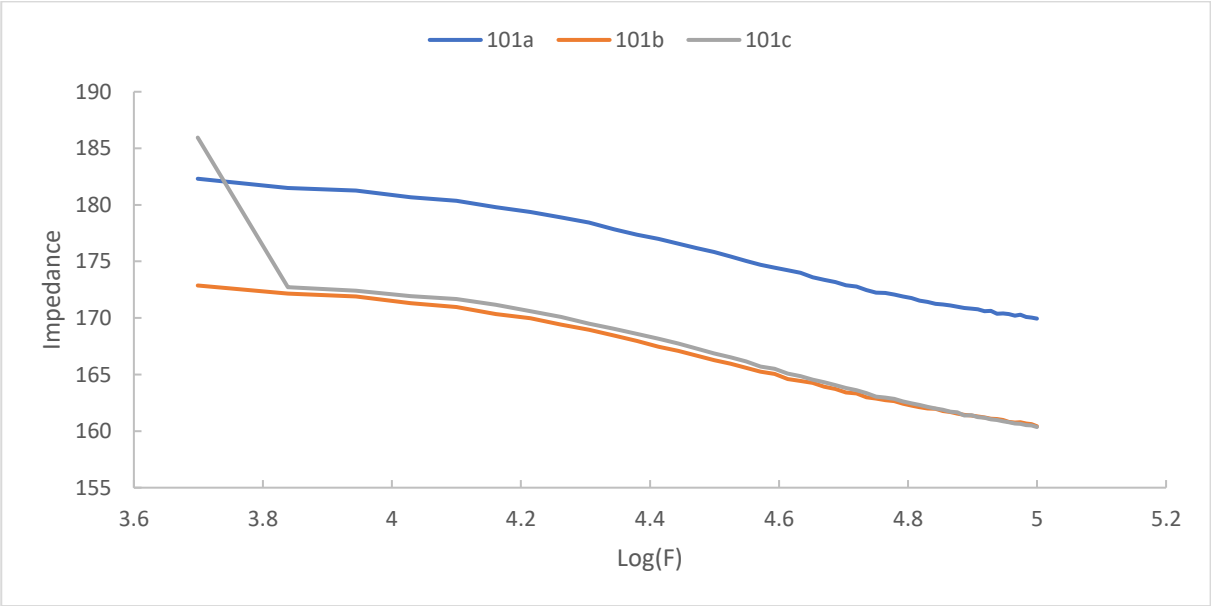
Hình 4. 27. Trở kháng mẫu nước MiliQ

Đồ thị của ba mẫu nước MiliQ có dạng khá tương đồng, sự chênh lệch giá trị trở kháng có thể do kích thước mẫu của mỗi lần đo có sự chênh lệch rất nhỏ.



Hình 4. 28. Trở kháng mẫu ADN có nồng độ 10^{-5} và 10^{-3}

Hai mẫu này có dạng đồ thị khá tương tự nhau, hình 4.28 cho thấy khi do cùng một mẫu, kết quả trả về có tính tương đồng khá cao cho thấy tính ổn định của thiết bị.



Hình 4. 29. Trở kháng mẫu ADN có nồng độ 10^{-1}

Từ hình 4.14 cho thấy tế bào ADN có đường trở kháng giảm nhẹ chứng tỏ có hiệu ứng tụ trong mẫu đo. Qua ba lần đo, kết quả thu được khá tương đồng, cho thấy thiết bị có khả năng đo đạc khá ổn định.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Các nội dung đã thực hiện

Thiết kế thiết bị đo trở kháng cầm tay sử dụng IC AD5933 có khả năng đo trở kháng từ 100Ω đến 2MΩ được chia thành nhiều khoảng đo với các giá trị R_{CAL} khác nhau, với khoảng tần số từ 5kHz đến 100kHz sai số thấp ở khoảng 5%, tuy nhiên khi đo RC xuất hiện sai số rất lớn do giá trị trở kháng nằm ngoài khoảng đo đã được calibrate.

Thiết kế app điều khiển GUI cho thiết bị đo trở kháng cầm tay có khả năng điều khiển các chức năng đo, calibrate, vẽ biểu đồ, và xuất kết quả đo ra file csv.

Thực nghiệm đo trở kháng mẫu ADN Tả lợn Châu Phi trên cảm biến sinh học kết hợp với trạm giữ que đo nhằm loại bỏ sai số khi sử dụng tay kẹp đầu que đo vào điện cực trên cảm biến.

5.2. Các nội dung chưa hoàn thiện

Hầu hết các mục tiêu đề ra ở từng chương đã được hoàn thành, nhưng vẫn còn một số khó khăn chưa được giải quyết vì vấn đề thiết bị và thời gian như:

- Board PCB còn cần cải thiện nhằm tiện dụng hơn trong việc đo đạc.
- Phần mềm điều khiển cần được cải thiện giao diện và chức năng để thân thiện hơn với người dùng.

5.3. Hướng giải quyết

Thiết kế lại board PCB có đầu nối BNC và R_{CAL}tích hợp sẵn trên board để thuận tiện hơn cho việc đo đạc, thiết kế lại app GUI phù hợp với board PCB đã được thiết kế lại khi có nguồn IC mới.

5.4. Đề xuất, hướng ứng dụng

Thiết bị có thể được sử dụng trong các phòng thí nghiệm với mục đích đo trở kháng các mẫu ADN hoặc mãu tế bào hoặc đo trở kháng trên cơ thể người do đặc tính không xâm lấn, không cần chất phân biệt của kỹ thuật BIA.

PHỤ LỤC

A. Chương trình C

```
/*
 * ad5933_nocal.c
 *
 * Created: 27/05/2022 5:27:30 pm
 * Author : DELL
 */
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "myusart.h"
#include "mytwi.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <math.h>


/*AD5933  registers  adresses*/
#define  real_high_reg  0x94
#define  real_low_reg  0x95
#define  im_high_reg  0x96
#define  im_low_reg  0x97
#define  status_reg  0x8F
#define  control_high_reg  0x80
#define  control_low_reg  0x81
#define  NumSet_high  0x8A
#define  NumSet_low  0x8B
#define  startfreq_reg  0x82
#define  freqinc_reg  0x85
#define  incsteps_reg  0x88
```

```
#define  AD5933CLK  16776000

double Rcalibration = 10000;
int Rgain[100];
int Igain[100];
double Impedance, phase;
double gainfactor[100];
double sys_phase[100];
char txBuf[100] = {0};
int cal_check=0;

unsigned  long  int  hextodec(unsigned  char  data_high, unsigned  char
data_low)
{
      unsigned  long  int  data;
      data=(unsigned  long  int)data_high*256+data_low;
      return  data;
}



int  main  (void)
{
      DDRD=(1<<PD4);
      //Declaration  of  variables
      unsigned  char*  data;

      int R, I, j;
      unsigned  long  int  i,  kl;
      char *val;
      unsigned char real_high, real_low;
      unsigned char im_low, im_high;
      unsigned long int  startfreq, numbinc, freqinc, stopfreq;
```

```
/*Initializing  USART*/
USART_init();
/*Initializing  TWI*/
i=TWI_init();


/*Allocating  memory  for  pointer  which  is
used  to  store  data  to  be  written  to  the  AD5933*/
data  =  (unsigned  char*)  malloc(10*sizeof(unsigned  char));
/*Allocating  memory  for  pointer  which is  used  to  store
data  from  usart*/
val=(char*)malloc(10*sizeof(char));
//Setting  up  connection  with  the  PC  interface

com:
val=USART_CharReceive();
if((i=strncmp(val,  "z",1))==0)
{
      if (val!="")
      {
            //nothing
      }

}
else
{
      goto  com;
}

//USART_CharTransmit("AD5933");
//Setting  startfreq  routine
//startfreq=atoi(USART_CharReceive());
startfreq=5000;
stopfreq=100000;
i=startfreq*32.0023195;
```

```
*data=0x000000ff  &  (i>>16);
*(data+1)=0x000000ff  &  (i>>8);
*(data+2)=0x000000ff  &  i;
TWI_block_write(startfreq_reg, 3, data);
//sprintf(txBuf, "startfreq = %u", startfreq);
//USART_CharTransmit(txBuf);
_delay_ms(200);

//Setting  number  of  increments
//numbinc=atoi(USART_CharReceive());
numbinc=50;
*data=0x000000ff & (numbinc>>8);
*(data+1)=0x000000ff & numbinc;
TWI_block_write(incsteps_reg,  2,  data);

//Setting  frequency  increment
//freqinc=atoi(USART_CharReceive());
freqinc = (stopfreq - startfreq)/numbinc;
i=freqinc*32.0023195;
*data=0x000000ff  &  (i>>16);
*(data+1)=0x000000ff  &  (i>>8);
*(data+2)=0x000000ff  &  i;
TWI_block_write(freqinc_reg,  3,  data);
//sprintf(txBuf, "freqinc = %u", freqinc);
//USART_CharTransmit(txBuf);
_delay_ms(200);

/*User  input  on  number  of  settlings  from  USART*/
/*Could  have  been  made  user  settable the  same  way  as  the
output  excitation  voltage*/
TWI_byte_write(NumSet_high,  0x00);
TWI_byte_write(NumSet_low,  0x64);
//sprintf(txBuf, "numbinc = %u", numbinc);
//USART_CharTransmit(txBuf);
_delay_ms(200);
```

```
//receiving  desired  voltrange  from  PC
//val=USART_CharReceive();
//if((i=strncmp(val,  "V1",2))==0){
//j=1;
//}
//else  if((i=strncmp(val,  "V2",2))==0){
//j=2;
//}
//else  if((i=strncmp(val,  "V3",2))==0){
//j=3;
//}
//else  if((i=strncmp(val,  "V4",2))==0){
//j=4;
//}

//set output voltage:
//j=1: 2Vpp    j=2: 1Vpp    j=3: 400mVpp    j=4: 200mVpp
j=1;
//USART_CharTransmit("volranges");

/*PLacing  AD5933  in  standby  mode,  see  manual  p.   20-21*/
if(j==1){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0xb1);
}
else  if(j==2){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0xb7);
}
else  if(j==3){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0xb5);
}
else  if(j==4){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0xb3);
}
//Initialize  with  start  frequency:
```

```
if(j==1){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0x11);
}
else  if(j==2){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0x17);
}
else  if(j==3){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0x15);
}
else  if(j==4){
      TWI_byte_write(control_high_reg, 0x13);
}


//Some  settling  time
for(i=0;i==100;i++);

//Start  sample  routine
while(1){
      //    val=USART_CharReceive();
      //    if((i=strncmp(val,  "StSample",8))==0)
      //    {
      /*Programming  start  frequency  sweep  and  voltage  range
and  PGA  gain*/
      if(j==1){
            TWI_byte_write(control_high_reg,  0x21);
      }
      else  if(j==2){
            TWI_byte_write(control_high_reg,  0x27);
      }
      else  if(j==3){
            TWI_byte_write(control_high_reg,  0x25);
      }
      else  if(j==4){
            TWI_byte_write(control_high_reg,  0x23);
```

```
      }
      break;
}
//    }
//USART_CharTransmit("StSample");

start:
//Waits  until  the  real  and  imaginary  data  in  the  AD5933
is  valid
while(!(TWI_byte_read(status_reg)  &  0x02));

PORTD=(1<<PD4);
//Reads  the  two  hex  values  from  the  real  register
real_high=TWI_byte_read(real_high_reg);
real_low=TWI_byte_read(real_low_reg);
//Converting  the  real  value  to  decimal
R = hextodec(real_high, real_low);
_delay_ms(10);

im_high = TWI_byte_read(im_high_reg);
im_low = TWI_byte_read(im_low_reg);
I = hextodec(im_high, im_low);
_delay_ms(10);


//Transmit R,I
sprintf(txBuf, "%d", R);
USART_CharTransmit(txBuf);
_delay_ms(100);
USART_transmit(',');
sprintf(txBuf, "%d", I);
USART_CharTransmit(txBuf);
_delay_ms(100);
USART_transmit('\n');
```

```
PORTD=(0<<PD4);_delay_ms(100);
//Test if the sweep is complete, if not complete program increment frequency
if((TWI_byte_read(status_reg) & 0x04)==0)
{
    for(kl=0; kl==10000; kl++);
    if(j==1){
        TWI_byte_write(control_high_reg, 0x31);
    }
    else if(j==2){
        TWI_byte_write(control_high_reg, 0x37);
    }
    else if(j==3){
        TWI_byte_write(control_high_reg, 0x35);
    }
    else if(j==4){
        TWI_byte_write(control_high_reg, 0x33);
    }
    goto start;
}

//If complete programming power down mode
else{
    TWI_byte_write(control_high_reg, 0xA1);

    goto com;
}
}
```

B. Chương trình python

```
from tokenize import Double
```

```
from PyQt5 import QtCore, QtWidgets, QtSerialPort
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QApplication, QWidget,
QPushButton, QAction, QLineEdit, QMessageBox, QLabel, QSizePolicy,
QTextEdit
from PyQt5.QtGui import QIcon
from PyQt5.QtCore import pyqtSlot
import sys
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import math
import serial
import csv
import pandas as pd
from sympy import true

sys_init = 'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'
csvname = 'result.csv'

inc_step = 51
min_freq = 5000
max_freq = 100000 + (100000-min_freq)/inc_step
Rcalibrate = 10000
freq_count = 0
cal_check = False
Magnitude = 0
freqrange = np.arange(min_freq, max_freq, (max_freq -
min_freq)/inc_step)
xs = np.array([])
Impedance_str = np.array([])
Rgain = np.array([])
sys_phase = np.array([])
Phase_str = np.array([])
Igain = np.array([])
gainfactor = np.array([])
xs = np.append(xs, freqrange)
```

```
class App(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title = 'Do tro khang'
        self.left = 0
        self.top = 50
        self.width = 800
        self.height = 700
        self.UIcompnents()
        self.serial = QtSerialPort.QSerialPort(
            'COM6',
            baudRate=QtSerialPort.QSerialPort.Baud9600,
            readyRead=self.receive
        )
        self.show()

    def UIcompnents(self):
        self.setWindowTitle(self.title)
        self.setGeometry(self.left, self.top, self.width, self.height)

        # Connect button
        self.connect_button = QPushButton(self)
        self.connect_button.setText("Connect")
        self.connect_button.move(0, 80)
        self.connect_button.clicked.connect(self.on_toggled)

        # Create textbox
        self.Rcal_textbox = QLineEdit(self)
        self.Rcal_textbox.move(100, 110)
        self.Rcal_textbox.resize(100, 30)

        # Create input Rcalibrate
        self.Rcal_button = QPushButton('Input Rcal', self)
```

```
self.Rcal_button.move(0, 110)
self.Rcal_button.clicked.connect(self.input_Rcal)

'''btn = QPushButton(w)
btn.setText('Beheld')
btn.move(110,150)
btn.show()
btn.clicked.connect(print_value)'''

# Measure button
self.measure_button = QPushButton(self)
self.measure_button.setText("Measure")
self.measure_button.move(0, 150)
self.measure_button.clicked.connect(self.measure)

# Calibrate
self.calibrate_button = QPushButton(self)
self.calibrate_button.setText("Calibrate")
self.calibrate_button.move(0, 190)
self.calibrate_button.clicked.connect(self.calibrate)

# Create CSV textbox
self.csv_textbox = QLineEdit(self)
self.csv_textbox.move(100, 230)
self.csv_textbox.resize(100, 30)

# CSV button
self.csv_button = QPushButton(self)
self.csv_button.setText("Save csv file")
self.csv_button.move(0, 230)
self.csv_button.clicked.connect(self.makecsv)

# Plot button
self.plot_button = QPushButton(self)
self.plot_button.setText("Plot")
```

```
        self.plot_button.move(0, 270)
        self.plot_button.clicked.connect(self.plot)

        # Send textbox
        self.message_send = QLineEdit(self)
        self.message_send.move(250, 110)
        self.message_send.resize(300, 30)

        # Send button
        self.send_btn = QPushButton(self)
        self.send_btn.setText("Send")
        self.send_btn.move(560, 110)
        self.plot_button.clicked.connect(self.send)

        # UART data
        self.uart_rx = QTextEdit(self)
        self.uart_rx.move(250, 150)
        self.uart_rx.resize(500, 500)


    @QtCore.pyqtSlot()
    def receive(self):
        while self.serial.canReadLine():
            text = self.serial.readLine().data().decode()
            text = text.rstrip('\r\n')
            self.uart_rx.append(text)

    @QtCore.pyqtSlot()
    def send(self):
        self.serial.write(self.message_send.text().encode())

    @QtCore.pyqtSlot(bool)
    def on_toggled(self, checked):
        self.connect_button.setText("Disconnect" if checked else
"Connect")
```

```
        if checked:
            if not self.serial.isOpen():
                if not self.serial.open(QtCore.QIODevice.ReadWrite):
                    self.connect_button.setChecked(False)
        else:
            self.serial.close()

    def measure(self):
        global Impedance_str
        global Phase_str
        global Rgain
        global Igain
        global Magnitude
        global cal_check
        global freq_count
        global sys_phase
        global Rcalibrate
        global gainfactor
        Impedance_str = np.array([])
        Phase_str = np.array([])
        freq_count = 0
        #global P_sys, P

        s = serial.Serial('COM6', 9600)
        s.write(sys_init.encode())

        while True:
            data = s.readline()
            data_list = data.split(b',')
            real = np.double(data_list[0])

            data1 = data_list[1]
            data1_list = data1.split(b'\n')
            im = np.double(data1_list[0])
```

```
            Magnitude = math.sqrt(np.double(real)**2 + np.double(im)**2)

            if cal_check == False:
                Rgain = np.append(Rgain, real)
                Igain = np.append(Igain, im)

                gainfactor = np.append(gainfactor, (10**12) *
((1/np.double(Rcalibrate)) / math.sqrt(np.double(Rgain[freq_count])**2 +
np.double(Igain[freq_count])**2)))
                if (real > 0 and im > 0):
                    P_sys = math.atan(np.double(Igain[freq_count]) /
np.double(Rgain[freq_count])) * 57.2957795
                if (real > 0 and im < 0):
                    P_sys = 360 + math.atan(np.double(Igain[freq_count])
/ np.double(Rgain[freq_count])) * 57.2957795
                if ((real < 0 and im > 0) or (real < 0 and im < 0)):
                    P_sys = 180 + math.atan(np.double(Igain[freq_count])
/ np.double(Rgain[freq_count])) * 57.2957795
                sys_phase = np.append(sys_phase, P_sys)


            if cal_check == True:
                Impedance_str = np.append(Impedance_str, (10**12) /
(np.double(gainfactor[freq_count]) * np.double(Magnitude)))
                if (real > 0 and im > 0):
                    P = math.atan(np.double(im)/np.double(real)) *
57.2957795 - np.double(sys_phase[freq_count])
                if (real > 0 and im < 0):
                    P = 360 + math.atan(np.double(im)/np.double(real)) *
57.2957795 - np.double(sys_phase[freq_count])
                if ((real < 0 and im > 0) or (real < 0 and im < 0)):
                    P =  180 + math.atan(np.double(im)/np.double(real))
* 57.2957795 - np.double(sys_phase[freq_count])
                Phase_str = np.append(Phase_str, P)
            freq_count += 1
```

```
            #print('f=', freq_count)
            #print('rg=', Rgain)
            #print('ig=', Igain)
            print(Impedance_str)
            print(Phase_str)

            if freq_count >= inc_step:
                freq_count = 0
                break
        cal_check = True

    def calibrate(self):
        global cal_check, Rcalibrate, Rgain, Igain, gainfactor,
sys_phase, Impedance_str, Phase_str
        Impedance_str = np.array([])
        Rgain = np.array([])
        sys_phase = np.array([])
        Phase_str = np.array([])
        Igain = np.array([])
        gainfactor = np.array([])
        cal_check = False
        self.measure()

    def makecsv(self):
        global Impedance_str
        global Phase_str
        global freqrange
        global csvname

        textboxValue = self.csv_textbox.text()
        QMessageBox.question(self, 'CSV name', "Save CSV as " +
                             textboxValue, QMessageBox.Ok)
        self.csv_textbox.setText("")
        csvname = textboxValue
```

```
        csvdata = pd.DataFrame({'Frequency':freqrange,
                                'Impedance':Impedance_str,
                                'Phase':Phase_str})
        csvdata.to_csv(''+ csvname +'.csv')


    def plot(self):

        plt.ion()
        plt.show()

        plt.close('all')
        fig, Impedance_plot = plt.subplots()
        Phase_plot = Impedance_plot.twinx()

        Impedance_plot.set_xlim(0, 100000)
        Impedance_plot.set_ylim(0, np.max(Impedance_str)*2)
        Phase_plot.set_ylim(-90, 90)

        Impedance_plot.set_title('AD5933')
        Impedance_plot.set_xlabel('Frequency')
        Impedance_plot.set_ylabel('Impedance')
        Phase_plot.set_ylabel('im')

        line1, = Impedance_plot.plot(xs, Impedance_str, 'b',
label='Impedance')
        line2, = Phase_plot.plot(xs, Phase_str, 'r', label='Phase')

        Impedance_plot.legend(handles=[line1, line2])

    # @pyqtSlot()
    def input_Rcal(self):
        global Rcalibrate
        textboxValue = self.Rcal_textbox.text()
        QMessageBox.question(self, 'Rcal', "Rcal =  " +
```

```
                                textboxValue, QMessageBox.Ok)
        self.Rcal_textbox.setText("")
        Rcalibrate = textboxValue

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    ex = App()
    sys.exit(app.exec_())
```

Tài liệu tham khảo

1. Towards pancreatic cancer diagnosis using EIS biochips.
2. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS): Principles, Construction, and Biosensing Applications.
3. Glycoprofiling of cancer biomarkers: Label-free electrochemical lectin-based biosensors.
4. Trends in Nanomaterial-Based Non-Invasive Diabetes Sensing Technologies.
5. The Progress of Glucose Monitoring—A Review of Invasive to Minimally and Non-Invasive Techniques, Devices and Sensors.
6. Advances in Electrochemical Impedance Spectroscopy Detection of Endocrine Disruptors.
7. Development of flexible electrochemical impedance spectroscopy-based biosensing platform for rapid screening of SARS-CoV-2 inhibitors.
8. The promise of electrochemical impedance spectroscopy as novel technology for the management of patients with diabetes mellitus.
9. Monitoring the heterogeneity in single cell responses to drugs using electrochemical impedance and electrochemical noise.
10. Using (microchannel) electrochemical impedance spectroscopy to detect bacterial activities.
11. http://book.bionumbers.org/what-are-the-concentrations-of-different-ions-in-cells/
12. https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/cell-structure-and-function/plasma-membranes/a/structure-of-the-plasma-membrane
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4118362/
14. Electrical impedance tomography (EIT) based medical imaging using finite element method (FEM).
15. 17. Datasheet AD5933

16. A Review of Global Competitiveness Research: Past Advances and Future Directions.